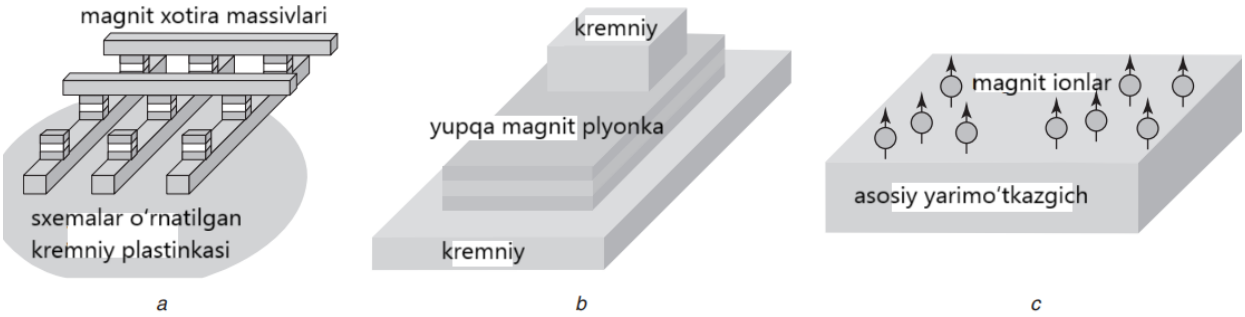
7-mavzu. Bipolyar spintronik qurilmalar va spin maydoni tranzistori. Magnit diod. Magnit bipolyar tranzistor. Rashba spin-orbita effekti. Datta–Das tranzistori.

Elektron zaryadidan tashqari, elektron spinidan foydalanish ham yangi yoki takomillashgan funksiyalarga ega qurilmalarning yangi avlodini yaratishda istiqbolli yo‘nalish sifatida ko‘rib chiqilmoqda. Metallardagi magnitlik, demakki elektron spinining nazorati, ulkan magnit qarshilik (GMR) effekti kashf etilgandan beri axborotni saqlash texnologiyalarining asosi bo‘lib kelmoqda. GMR effekti ferromagnit va ferromagnit bo’lmagan qatlamlardan tashkil topgan yupqa plyonkali tuzilmada qarshilikning tashqi magnit maydoniga kuchli bog‘liqligi bilan izohlanadi. Bugungi kunda ushbu effekt kompyuterlarning deyarli barcha qattiq disklarida qo‘llanilmoqda. Metal ko‘p qatlamli strukturalarda GMR kashf etilishi sezgirlik darajasi yuqori bo‘lgan ko‘plab amaliy qurilmalarni yaratishga turtki bo‘ldi. Ularga avtomobil tormoz tizimlaridagi pozitsion sensorlar, perimetrni himoya qilish tizimlari, magnitometrlar, doimiy xotira chiplar va qattiq disklar uchun o‘quv kallaklari kiradi. Agar yarimo‘tkazgichlarda xona haroratidan yuqori haroratlarda ferromagnitlik hosil qilishga erishilsa, bu texnologiya qutblangan nurlanish chiqaruvchi yorug‘lik diodlari va lazer diodlarini yaratish imkonini beradi. Bunday qurilmalar optik aloqa tizimlarida ko‘proq axborotni kodlashga xizmat qiladi. Shuningdek, yangi turdagi tranzistorlar, ku chaytirish funksiyasiga ega magnit qurilmalar, mantiqiy va xotira elementlari integratsiyalashgan chiplar (ya’ni kompyuterlar televizor singari darhol ishga tushishi va hozirgidek operatsion tizimni yuklashga ehtiyoj qolmasligi), hamda uzoq masofadan ishlovchi, magnit aniqlash funksiyasiga ega kuchli sensor tizimlari ishlab chiqilishi mumkin. Hozirgi vaqtda ushbu maqsadlarga erishish uchun ikki asosiy yo‘l qo‘llanilmoqda: metall magnit elementlarni an’anaviy Si integral sxemalari ustiga joylashtirish yoki metallardan yarimo‘tkazgichlarga spin qutblangan elektronlarni inyeksiya qilish (7 a - va 7 b-rasmlar). Biroq dastlab taklif etilgan ko‘plab qurilma konsepsiyalari hali amaliy natijalarni bermagan va ayrim strukturalarning afzalligi ananaviy texnologiyalarga nisbatan shubha ostida qolmoqda. Spintronik qurilmalarni samarali amalga oshirishning eng to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘li yarimo‘tkazgichlarda amaliy haroratlarda ferromagnitlik hosil qilishdir. Bu, odatda, marganes (Mn) kabi magnit elementlarni bir necha foiz konsentratsiyada kiritish orqali erishiladi. Natijada suyultirilgan magnit yarimo‘tkazgich (DMS) hosil bo‘ladi (7c-rasm). DMS qotishmalarda asosiy atomlarning ma’lum qismi o‘tish metallarining atomlari bilan almashtiriladi. Bunday materiallar yarimo‘tkazuvchi bo‘lib qoladi, biroq ularda oddiy yarimo‘tkazgichlarda kuzatilmaydigan magnit xossalar (paramagnitlik, antiferromagnitlik, ferromagnitlik) namoyon bo‘lishi mumkin. Shu sababli, ular spinni kirgizish va ferromagnit bo’lmagan yarimo‘tkazuvchi qatlamlarda spin xossalarini boshqarishda katta imkoniyatlarga ega. GaMnAs bilan bir qatorda GaMnN, AlCrN va ZnCoO kabi ko‘plab texnologik jihatdan dolzarb materiallar ham ferromagnitlikni namoyon qilgan. Ayniqsa, nitrit va oksid tizimlari tor tarmoqli kenglikka ega materiallarga qaraganda bir qator afzalliklarga ega: yuqori Kyuri harorati, keng tarmoqli kenglik tufayli yuqori haroratlarda (450–500 °C) ishlash imkoniyati hamda qisqa to‘lqinli (ko‘k/yashil) yorug‘lik chiqarish qobiliyati.



7.1-rasm**.** Spintronik funksional materiallarni olish uchun integratsiya yondashuvlari sxematik tasviri.

(a) **Gibrid tizimlar** – metall magnit elementlarini ananaviy kremniy asosidagi integral sxemalar bilan birlashtirish orqali spintronika xususiyatlarga ega strukturalarni yaratish.

(b) **Gibrid qurilmalar** – metallardan yarimo‘tkazgichlarga spin qutblangan elektronlarni kirgizish orqali spin oqimini boshqarish imkoniyatini beruvchi qurilmalar.

(c) **Magnit yarimo‘tkazgichlar** – magnit qo‘shimchalar (masalan, Mn) kiritilgan holda yaratilgan kirishma kiritilgan magnit yarimo‘tkazgichlar, ular spinni samarali tarzda kiritish va boshqarish imkonini beradi.

Nitridlarning yana bir afzalligi – o‘sish jarayonida paydo bo‘ladigan dislokatsiya kabi nuqsonlarga nisbatan yuqori bardoshliligidir. Bunday materiallarni Si substratlari ustida yaxshi kristall sifati bilan o‘stirish mumkin va ular xona haroratidan yuqori sharoitda ham magnit gisterezis ko‘rsatgan. Biroq ko‘pchilik hollarda bu hodisa tashuvchilarning spin qutblanishi natijasi ekanligiga ishonchli dalillar yetarli emas, balki nomaqbul ikkilamchi ferromagnit fazalarning qo‘shilishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Hozirgi paytda ZnO asosidagi kirishma kiritilgan magnit yarimo‘tkazgichlarga (DMS) qiziqish ortib bormoqda. Chunki bu tizimlarda kuzatilgan ferromagnitlikni odatda ikkilamchi fazalar bilan izohlab bo‘lmaydi. Shunga qaramay, bunday tizimlarda ham ilmiy manbalarda natijalar keskin farq qiladi: ba’zi tadqiqotlarda o‘tish metalli ioniga juda kichik magnit momentlar, boshqalarida esa kobalt (Co) ioniga nisbatan 2 Bor magnetongacha qiymatlar qayd etilgan. DiTusa va hammualliflari $Fe_{1-y}Co_y$ Si qotishmasi — tor zona kengligiga ega n-turdagi magnit yarimo‘tkazgich — noodatiy katta anomal Xoll effektini ko‘rsatishini isbotladilar. Bu effekt odatiy ferromagnitlardagi singari nuqsonlar natijasida emas, balki materialning ichki zonalar tuzilishi natijasida yuzaga keladi. Si asosidagi magnit yarimo‘tkazgichning kashf qilinishi mavjud mikroprotsessor sxemalari bilan mos keladigan spinli maydon tranzistorlarini yaratish yo‘lini ko‘rsatadi. Masalan, $CoSi_2$ Si tranzistorlarida omik kontaktlar hosil qilish uchun keng qo‘llaniladigan past qarshilikka ega metall faza hisoblanadi. Shu bois, FeCoSi magnit yarimo‘tkazgich qatlamlaridan Si tranzistorlarida spin qutblangan tokni injeksiya qiluvchi va kollektor sifatida foydalanish mumkin. Garchi FeCoSi ning Kyuri harorati atigi 53 K bo‘lsa-da, bu guruhdagi yuqori o‘tish haroratiga ega Kondo izolyatorlari haqiqiy Si asosidagi spintronika texnologiyasi uchun asos bo‘lishi mumkin. Toyosaki va hamkorlari n-tipli $Ti_{1-x}Co_xO_{2-\delta}$ (bu yerda δ — kislorod yetishmovchiligi) materialida anomal Xoll effektini (AHE) kuzatganlar. Biroq

mualliflarning o‘zlari ham ma’lum qilingan kislorod bosimi oralig‘ida Co metall fazasi mavjudligini aniqlaganlar. AHE ko‘pincha tashuvchilar spin qutblanganligini va material haqiqiy DMS ekanligini ko‘rsatadi, ammo Ni va Co granulalari SiO_2 ichida ham shunday effekt kuzatilgani bois, AHE haqiqiy DMS xatti-harakatining yetarli, ammo majburiy belgisi emas. $Ti_{1-x}Co_xO_{2-\delta}$ xona haroratida shaffof DMS hisoblanadi va u masalan, quyosh batareyalari uchun shaffof qoplamalarda qo‘llanishi mumkin. Natijalar elektronlar bilan legirlangan materiallarda yuqori Kyuri harorati kuzatilishi mumkinligini yana bir bor tasdiqlaydi. Bu esa nazariy ishlarda ko‘pincha e’tibordan chetda qoladigan jihatdir. Umuman olganda, n-tipli yarimo‘tkazgichlar p-tipli materiallarga nisbatan katta tashuvchi harakatchanligiga ega, bu esa qurilma tezkorligi jihatidan ustunlik beradi. $Ti_{1-x}Co_xO_{2-\delta}$ materiallari ingichka plyonkali spinli maydon tranzistorlarini yaratishda ham texnologik afzalliklarga ega bo‘lishi mumkin, ular ko‘chma kompyuterlar uchun displeylarni boshqarishda qo‘llanilishi mumkin. Oldingi tadqiqotlarda bir qator spintronik qurilma konsepsiyalari muhokama qilingan, masalan: spinli o‘tish diodlari va quyosh batareyalari, optik izolyatorlar va elektr bilan boshqariladigan ferromagnitlar qisman qutblangan yorug‘lik chiqaruvchi diodlarning yaratilishi esa geterostrukturalarda spin kiritish samaradorligini o‘lchash uchun ishlatilgan. Spintronik qurilmalar uchun e’lon qilingan asosiy ustunliklarga energiyani saqlash (nonvolatile) xususiyati, yuqori integratsiya zichligi va tezkor kommutatsiya kiradi. Ammo bu xususiyatlarni amalda qo‘llash mumkinligi haqida hali ko‘plab savollar mavjud. Muhim omillardan biri — spin effektlari tufayli hosil bo‘ladigan signal kattaligi xona haroratida yetarlimi va spintronik qurilmalarni ishlab chiqishga sarflanadigan qo‘shimcha resurslarni oqlaydimi, degan masaladir. Shuningdek, qo‘shimcha funksionallik haqidagi dastlabki davolarning bir qismi ham chuqur tahlil qilinganda o‘zini oqlamagan, bunga misol sifatida “spin-FET” konsepsiyasini ko‘rsatish mumkin. Yarimo‘tkazgich spintronikasiga qiziqishning asosiy sabablari — bu materiallarning ananaviy yarimo‘tkazgich elektronikasiga mos kelishi va haqiqiy uch terminalli spintronik qurilmalarni yaratish istagidir. Ularning ehtimoliy qo‘llanish sohalari sifatida doimiy xotirali dasturlashtiriladigan mantiqiy qurilmalar, spin asosidagi optoelektronika va kvant hisoblash ko‘rsatiladi. Shunga qaramay, yarimo‘tkazgich spintronikasidagi asosiy muammo — bu ferromagnitdan yarimo‘tkazgichga spin kirgizishdir. Bu bosqich spinli mantiqiy qurilmalarni amalda qo‘llash uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Katta say-harakatlarga qaramay, xona haroratida samarali elektr spin kirgizishga izchil erishish qiyin bo‘lib qolmoqda. Ananaviy ravishda, spintronika sohasi bu muammoni ikki yo‘nalishda hal qilishga harakat qilgan:

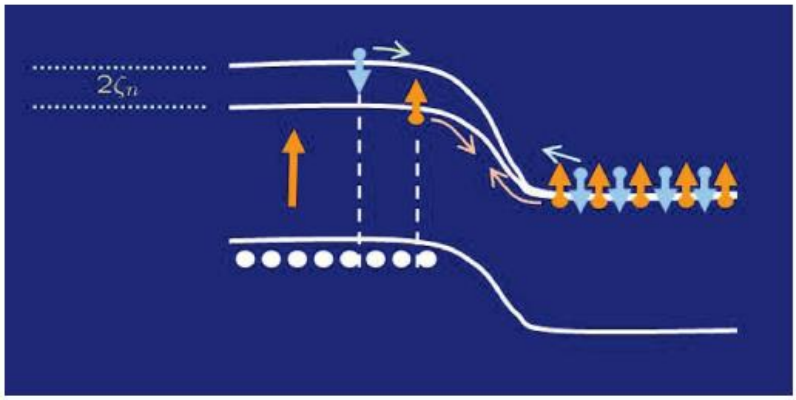
Materiallar sintezi – yuqori spin qutblanishiga ega magnit yarimo‘tkazgichlar va boshqa yangi materiallarni yaratish.

Interfeys muhandisligi – tunnellash va Shottki to‘siqlari hosil qilib spin transportini yaxshilash hamda interfeysning fizik va kimyoviy xossalarini boshqarish orqali bulk (hajmiy) spin qutblanishini saqlab qolish.

Spintronik qurilmalar.

GaMnAs asosidagi bir qator dastlabki qurilma konfiguratsiyalari allaqachon past haroratlarda namoyish etilgan. Bularga almashinuv-siljishi kuzatiladigan namunalar, spin-ga bog‘liq rezonans tunnellash diodlari, magnit tunnel birikmalari, hamda spin-qutblangan yorug‘lik chiqaruvchi diodlar (spin LEDlar) kiradi. Bundan tashqari, magnit ionlar va kvant strukturalarda chegaralangan tashuvchilar orasidagi to‘lqin funksiyasining boshqariladigan ustma-ust tushishi ham qayd etilgan. Biroq juda katta magnit-transport effektlari, ya’ni “katta amplitudali tekislikdagi Xoll effekti” haqidagi xabarlar hanuz bahsli hisoblanadi. Shuningdek, n-tipli yarimo‘tkazgichlarni GaMnAs bilan kombinatsiyalagan yangi bipolyar qurilma konfiguratsiyalarining ko‘plab nazariy tahlillari mavjud. Amaldagi spin asosidagi qurilmalar odatda mavjud elektron qurilmalarning kengaytirilgan ko‘rinishlari bo‘lib, ular sifat jihatidan yangilik emas, balki qo‘shimcha funksionallik beradi. Ferromagnit yarimo‘tkazgichlarning yangi imkoniyatlari ham o‘rganilgan, masalan, qayta konfiguratsiya qilinadigan mantiqiy tizimlar, bunda bir qutbli spin tranzistorda magnit domen devorlari turli spinli tashuvchilarni ajratib, ularning roli ananaviy tranzistordagi elektron va kovaklarga o‘xshash bo‘ladi. $In_{1-x}Mn_xAs$ asosidagi maydon-effektli qurilmalarda elektr bilan boshqariladigan ferromagnitlik aniq namoyish etilgan .

Magnit diod. Endi bipolyar o‘tish diodlari haqidagi yuqoridagi tasvirni magnit yarimo‘tkazgichlarni qo‘shish orqali kengaytirishni ko‘rib chiqamiz hosil bo‘lgan magnit diod — bu spin-qutblangan diodlar tushunchasining umumlashtirilgan ko‘rinishidir. Bunda, bir yoki ikkala soha magnit bo‘lishi mumkin, va o‘tish sohasida teng bo’lmagan vaziyatli spin manbai mavjud bo‘ladi. Bu manba elektr yoki optik bo‘lishi mumkin. Soddalik uchun biz faqat bir turdagi magnit diodlarni — magnit p-sohaga ega diodlarni ko‘rib chiqamiz. Shuningdek, teshiklar spin qutblanmagan deb taxmin qilamiz. Bu maqbul yondashuvdir, chunki teshiklar o‘zining kuchli spin-orbita bog‘lanishi tufayli, odatda elektronlarga qaraganda tartibsiz spinlarini juda tez yo‘qotadi. Biroq, zarurat tug‘ilganda modelni teshik spin qutblanishini ham o‘z ichiga olgan holda kengaytirish mumkin. Bipolyar o‘tish diodlarining tavsifi turli xil manganit asosidagi o‘tishlar hamda ferromagnit yarimo‘tkazgichlarning yangi sinfi uchun ham dolzarb bo‘lishi mumkin. Bunda tashuvchilar qutblanishi (elektron yoki teshik) qo‘shimcha atomlar bilan legirlash orqali o‘zgartirilishi mumkin .



7.2-rasm. Magnit p-sohaga ega magnit diod sxemasi. n-soha nomagnit hisoblanadi.Magnit sohaga xos spin bo‘linish miqdori $2\zeta_n$ ga teng. Generatsiya va rekombinatsiya tok yo‘nalishlari rasmda ko‘rsatilgan.

Bizning magnit diod sxemamiz 7.2-rasmda ko‘rsatilgan. p-soha magnit bo‘lib, unda o‘tkazuvchanlik zonasining spin bo‘linishi $2\zeta_n$ ga teng. Hosil bo‘lish toki (generation current) spin yuqori (↑) va spin pastki (↓) elektronlar uchun farq qiladi, xuddi shuningdek qayta birikish toki ham. Bu tokni magnit maydon orqali — magnit sohaga kiruvchi elektron zonalarining bo‘linishini o‘zgartirish bilan — yoki n-sohada muvozanatsiz spinlar kiritish orqali boshqarish mumkin. Oldingi bo‘limda ishlab chiqilgan sifatli model yordamida biz magnit diod orqali o‘tuvchi tokni hisoblaymiz va uning oqibatlarini muhokama qilamiz; magnit bipolyar tranzistorlar bo‘limida magnit p-n o‘tishlar ketma-ketligi orqali spin-qutblangan toklarni hisoblashning umumiy yondashuvi beriladi.

Magnit dioddagi elektron qayta birikish toki quyidagicha yoziladi:

$$j_{rn}=j_{rn\uparrow}+j_{rn\downarrow}. \tag{7.1}$$

Faraz qilaylik, p-sohadagi elektronlarning muvozanatdagi spin qutblanishi P_0, va n-sohadagi muvozanatsiz spinlar qutblanishi, spin manbasi hisobiga, δP ga teng bo‘lsin. Shunda elektronlarning spin yuqori va spin pastki komponentlari uchun tok shunga mos holda aniqlanadi.

$$j_{rn\uparrow} = \frac{1}{2}K(1+P_0)(1+\delta P)N_d e^{q(-V_b+V)/k_BT} \tag{7.2}$$

$$j_{rn\downarrow} = \frac{1}{2}K(1-P_0)(1-\delta P)N_d e^{q(-V_b+V)/k_BT} \tag{7.3}$$

ζn haqidagi ma’lumotlar P_0 da kodlangan. Yuqorida keltirilgan tenglamalar oddiy izohga ega. n-mintaqadan p-mintaqaga issiqlik uyg‘onishi uchun mavjud bo‘lgan spin-yuqori elektronlar soni $1 + \delta P$ ga proportsionaldir. Boshqa tomondan, spin-yuqori elektronlar o‘tish uchun pastroq potensial to‘siqqa ega bo‘lib, bu issiqlik uyg‘onish jarayoniga $\exp(q\zeta_n / k_BT)$ ko‘rinishidagi omilni kiritadi.
Boltsman statistikasi ushbu omilning $1 + P_0$ ga proportsional ekanini ko‘rsatadi.

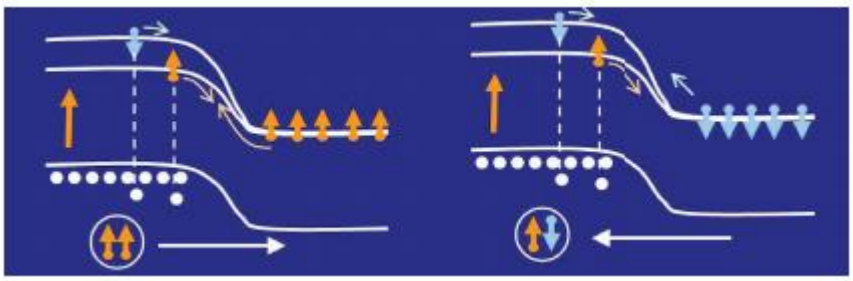
$$j_{gn\uparrow} = -j_{rn\uparrow}(V=0,\delta P=0) = -\frac{1}{2}K(1+P_0)N_d e^{qV_b/k_BT} \tag{7.4}$$

$$j_{gn\uparrow} = -j_{rn\uparrow}(V=0,\delta P=0) = -\frac{1}{2}K(1+P_0)N_d e^{qV_b/k_BT}. \quad (7.5)$$

Elektron tokiga barcha hissa qo‘shuvchi omillarni yig‘ib chiqqanimizda, biz quyidagini hosil qilamiz:

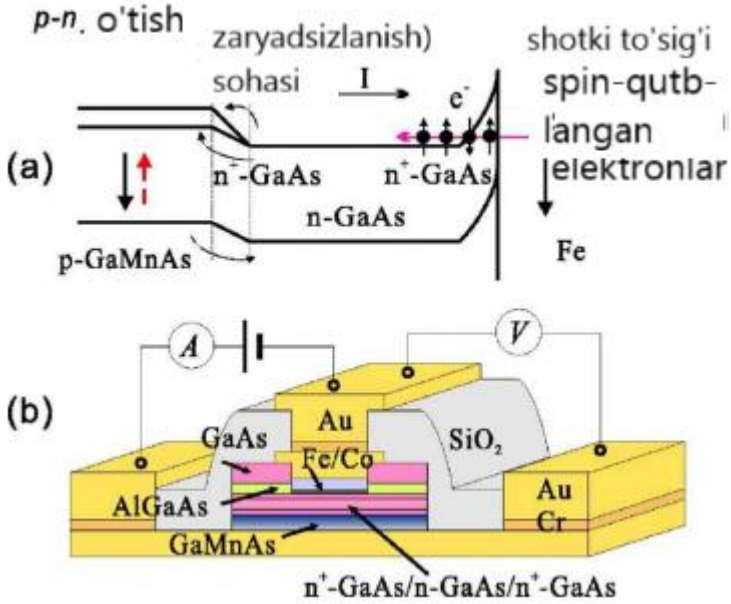
$$j_e = j_{gn}\left[e^{qV/k_BT}(1+P_0\delta P)-1\right] \quad (7.6)$$

Yuqoridagi tenglama magnit p-n o‘tishlarida spin-zaryad bog‘lanishini ifodalaydi. Muvozanatdagi va nomuvozanatdagi spinlarning yaqinligi o‘tishning I–V xarakteristikalarida o‘zgarishlarga olib keladi. Spinlarning parallel yo‘nalishida tok ortadi, antiparallel yo‘nalishda esa kamayadi. Muvozanatdagi va nomuvozanatdagi spinlarning yo‘nalishiga bog‘liq ravishda tokning nisbiy o‘zgarishi magnit diodlarda gigant magnitoqarshilik effektini yuzaga keltiradi. Qizig‘i shundaki, ushbu effekt kuchlanish bo’lmaganda ham kuzatiladi. Hatto V = 0 bo‘lsa ham, spin-zaryad bog‘lanishi tufayli elektr toki oqadi. Tokning ishorasi $P_0\delta P$ ko‘paytmasining ishorasiga bog‘liq bo‘ladi. Ushbu hodisa spin-voltaik effekt deb ataladi hamda u nomuvozanatdagi spindan elektromotor kuch (EMK) hosil qiladi. Bu Silsbee–Johnson spin-zaryad bog‘lanishiga o‘xshaydi. Spin-voltaik effekt 7.3-rasmda ko‘rsatilgan. Oddiy qilib aytganda, biz quyidagi savolni qo‘yishimiz mumkin: magnit dioddagi tokni qanday qilib kattalashtirish yoki kamaytirish mumkin? Agar n-mintaqadan p-mintaqaga o‘tishdagi potensial to‘siqqa qarasak, darhol ko‘ramizki, agar n-mintaqadagi spinlar nomuvozanat holatida yuqoriga yo‘nalgan bo‘lsa, elektronlar uchun to‘siq pastroq bo‘ladi va rekombinatsiya toki ortadi. Aksincha, n-mintaqaga ko‘proq spin-past elektronlarni kiritish elektronlarning yuqoriroq to‘siqdan o‘tishini talab qiladi, bu esa rekombinatsiya tokini kamaytiradi. Chunki generatsiya toki nomuvozanat xossalariga bog‘liq emas, parallel yo‘nalishdagi spinlar uchun tok antiparallel yo‘nalishdagidan katta bo‘ladi. Spin-voltaik effekt magnit p-n o‘tish diodlarida, xususan GaMnAs asosida kuzatilgan 7.4-rasmda eksperimental sxema keltirilgan. Magnit diod quyidagicha shakllantirilgan

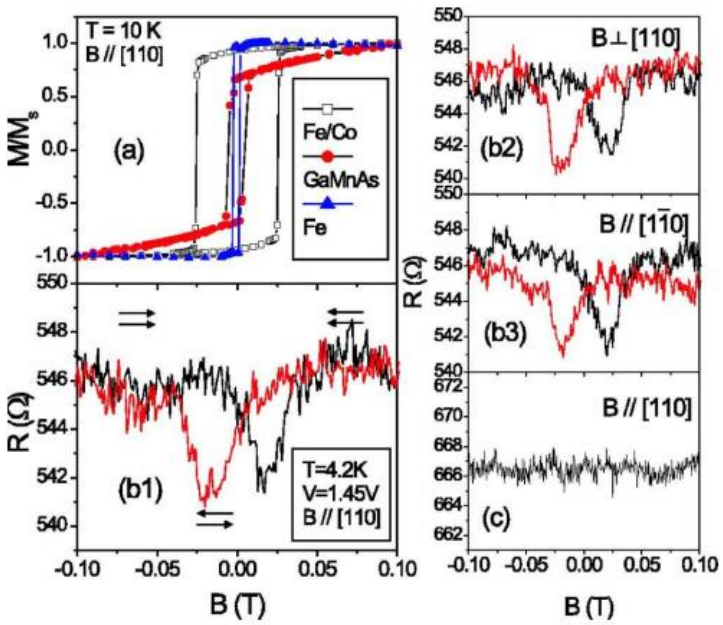


7.3-rasm. Magnit dioddagi spin-voltaik effekt. Bu yerda p-mintaqa magnit xossalarga ega, n-mintaqa esa magnit bo‘lmagan holda nomuvozanatdagi spinni o‘z ichiga oladi. Agar muvozanatdagi spin nomuvozanatdagi spin bilan parallel bo‘lsa,

elektronlar chap tomonga oqadi. Agar ikkala spin antiparallel bo‘lsa, elektronlar o‘ng tomonga oqadi. Hatto tashqi kuchlanish qo‘llanilmagan holatda ham (V = 0), elektr toki oqadi.



7.4-rasm (a) Qurilma tuzilmasining energiya zonalari sxematik diagrammasi. p-soha ferromagnit bo‘lib, GaMnAs asosida yaratilgan. n-soha esa GaAs materialidan tashkil topgan bo‘lib, u temir (Fe) spinni kirgizish elektrodi bilan Shottki to‘siq (Schottky barrier) kontakt hosil qiladi. (b) Qurilmaning real eksperimental sxemasi. Co/Fe qatlami temir (Fe) qatlamiga magnit siljish (bias) berish uchun kiritilgan. n-GaAs va ferromagnit p-GaMnAs asosida tuzilgan diod. Spin manbai sifatida temir elektrodi xizmat qiladi; u n-sohaga Shottki to‘siq orqali ulanadi. Spin-zaryad bog‘lanishi p-sohaning kamayish (deplesiya) qatlamida temir elektroddan spin kirgizish tufayli yuzaga keladigan muvozanatlashmagn spin mavjudligi sababli paydo bo‘ladi. Eksperiment natijalari 7.5-rasmda ko‘rsatilgan. Temir elektrodi yuqoriroq majburiy magnitlash (coercive field) qiymatiga ega bo‘lib, bu Fe/Co qatlami bilan magnitlash orqali hosil qilinadi (qarang 7.4-rasm). Bu esa tashqi magnit maydonning keng diapazonida ikkala ferromagnitning ham parallel, ham antiparallel yo‘nalishlarini hosil qilish imkonini beradi. Magnit maydonga nisbatan qarshilikning turli yo‘nalishlardagi grafigi shuni ko‘rsatadiki, GaAs dagi kiritilgan muvozanatashgan spin va GaMnAs dagi muvozanatdagi magnitlanish o‘rtasida spin-zaryad bog‘lanishi mavjud.



7.5-rasm. (a) Qurilmadagi turli ferromagnit qatlamlarning magnitlanishlarini SQUID yordamida o‘lchash. (b1) Magnit maydonning [110] yo‘nalishida (ya’ni tekislik bo‘yicha) magnitoqarshilik grafigi. O‘qlar GaMnAs va Fe elektrodining magnitlanish yo‘nalishlarini ko‘rsatadi. (b1) va (b2) — ko‘rsatilgan magnit maydon yo‘nalishlarida olingan natijalar. (c) Taqqoslash uchun olingan ma’lumotlar (Co qatlami bilan magnitlamagan holat). Bu qatlam bo‘lmaganida, struktura tarkibidagi GaMnAs va Fe o‘xshash majburiy magnitlanishga (coercivity) ega bo‘lib, antiparallel yo‘nalish hosil bo‘lmaydi. Natijada qarshilik doimiy qoladi.

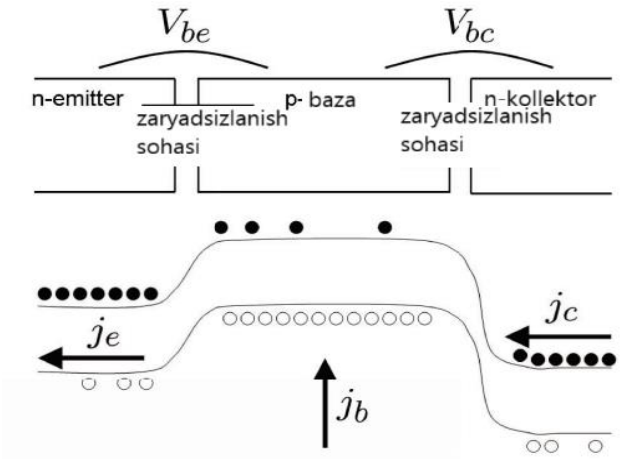
Xuddi shunday spin-voltaik effekt p-InGaAs/n-AlGaAs spin-qutblangan p-n o‘tishlarda ham kuzatilgan (Kondo va boshq., 2006). Bu holda tashqi magnit maydon va g-faktor farqlari ishlatilgan: AlGaAs $g \approx 0$, InGaAs esa $g \approx -1.9$ qiymatiga ega bo‘lishi tanlangan. Natijada p-soha chekli spin bo‘linishga ega bo‘ladi, n-sohada esa spin nomuvozanati mavjud emas deb qaralishi mumkin. Spin manbai optik spin yo‘naltirish orqali hosil qilingan. Ferromagnit p-n o‘tishlarda spin-qutblangan transport tajriba asosida p-InMnAs/n-InAs geterotuzilmasida va manganit asosidagi o‘tishlarda o‘rganilgan. Endi magnit p-n o‘tish orqali spin kirgizish masalasiga qisqacha to‘xtalamiz. Faraz qilaylik, bizda magnit n-tomon mavjud va spin-qutblangan elektronlarni p-sohaga injeksiya qilishni xohlaymiz. Ma’lum bo‘lishicha, past kuchlanishlarda spin to’planishi sodir bo‘lmaydi — spin injeksiyasi samarali emas, chunki spin-qutblangan asosiy elektronlarni spin-qutblangan kamchilik elektronlarga aylantirish qiyin. Sababi oddiy: n-mintaqada muvozanat magnitlanishi tufayli spin-yuqori elektronlar spin-past elektronlarga qaraganda ko‘proq bo‘lsa-da, p-sohaga o‘tishda spin-yuqori elektronlar uchun aktivatsiya to‘siqlari kattaroq bo‘ladi. Bu ikki effekt bir-birini kompensatsiya qiladi va kambag’allashish qatlamidan o‘tuvchi tok spin-qutblanmagan bo‘lib qoladi . Spin injeksiyasi va spin chiqarilishi (extraction) faqat yuqori injeksiya chegarasida mumkin, bunda magnit tomonda nomuvozanatdagi spin yig‘ilishi hosil bo‘ladi.

Magnit bipolyar transistor. Magnit bipolyar o‘tish tranzistori (MBJT) tuzilishi birinchi bor Fabian, Žutić, Flatté, Lebedeva va Kuivalainen tomonidan taklif qilingan. Ushbu tranzistor Shockley tomonidan ishlab chiqilgan oddiy (magnit bo’lmagan, spin-qutblanmagan) bipolyar o‘tish tranzistoriga (Tiwari, 1992) o‘xshaydi. Tranzistor ikkita magnit p–n o‘tishdan iborat bo‘lib, ular ketma-ket ulanadi va o‘rtadagi mintaqaga “baza” deb ataluvchi uchinchi kontakt qo‘shiladi. Tranzistor har qanday mintaqada mavjud bo‘lishi mumkin bo‘lgan muvozanatdagi spinga (magnitlanish yoki tashuvchilar zonalarining spin bo‘linishi tufayli) ega bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, muvozanatlashmagan spin manbai ham bo‘lishi mumkin, masalan, elektr spin injeksiyasi yoki optik spin yo‘naltirish orqali muvozanatdagi spinning o‘zi ham magnit boshqaruvli kuchaytirishni (magnetoamplifikatsiya) ta’minlash uchun yetarlidir. Biroq, muvozanatdagi va nomuvozanatdagi spinlarning elektr jihatdan bog‘langan holatda bo‘lganidagi o‘zaro ta’siri natijasida yanada qiziqarli yangi effektlar paydo bo‘ladi. Ushbu o‘zaro ta’sir — Silsbee–Johnson spin-zaryad bog‘lanishining amaliy ko‘rinishi — gigant magnetoamplifikatsiyani keltirib chiqaradi, ya’ni tok kuchaytirishni muvozanat va nomuvozanat spinlarning nisbiy yo‘nalishi orqali boshqarish. Spintronika qo‘llanishlari uchun tranzistorda spinni uzatish juda muhimdir. Bunda ikkita imkoniyat mavjud:

1. Emitterning spin manbai yoki undagi muvozanatashmagan spin orqali spin injeksiyasi. Bu jarayon magnit diod orqali spin injeksiyasiga o‘xshaydi, faqat endi ikkita qarama-qarshi qutbli diod ketma-ket ulangan bo‘ladi (foydali konfiguratsiya — oldinga faol rejim).
2. Magnit bazadagi muvozanatdagi spindan spin injeksiyasi. Bu esa diod fizikasi uchun oddiy o‘xshashlikka ega emas va bazada tashuvchilarning nomuvozanatdagi spin yig‘ilishi natijasida yuzaga keladi. Bu holat dastlab qutblanmagan tashuvchilarni elektr yo‘li bilan bazaga injeksiya qilish natijasida vujudga keladi. Tashuvchilar bazada spin relaksatsiyasi jarayonlari orqali qutblanadi. Ushbu jarayon “ichki spin injeksiyasi” deb ataladi.

Oddiy bipolyar o‘tish tranzistorlari axborot texnologiyalarida ko‘plab qo‘llanadi. Bunday tranzistorlar maydon tranzistorlariga qaraganda tezroq ishlaydi, biroq ularning kamchiligi — vertikal tuzilishga ega bo‘lishidir. Ular yuqori tezlikdagi raqamli zanjirlarda, masalan, mobil aloqa tizimlarida kichik signal kuchaytirgich qurilmalarda, yuqori chastotali analog sxemalarda, shuningdek komplementar bipolyar tranzistorlar metal-oksid-yarimo‘tkazgich (CMOS) texnologiyalarida ishlatiladi. Bipolyar tranzistorlar integral sxemalar ishlab chiqarishining taxminan 20% ini tashkil qiladi (qolgan qismi MOSFETlarga to‘g‘ri keladi). Ularning magnit variantlari esa hozirgi texnologiyalarning funksionalligini sezilarli darajada oshirish imkoniyatiga ega bo‘lib, masalan, qayta dasturlanadigan mantiqiy sxemalarda qo‘llanilishi mumkin.

Oddiy bipolyar o‘tish tranzistori. Bipolyar o‘tish tranzistori uch kontaktli yarimo‘tkazgich tuzilmasi bo‘lib, ikkita p–n o‘tishdan iborat. Agar p–n o‘tishlar tokni to‘g‘rilash vazifasini bajarsa, o‘tish tranzistorlari tokni kuchaytirish xususiyatiga ega. Bundan tashqari, ular tezkor mantiqiy qurilmalarda ham qo‘llanadi, chunki ikki p–n o‘tish bo‘ylab kuchlanishning qaysi tomonga tushishiga qarab “ON” va “OFF” holatlarda ishlashi mumkin. Aniqroq qilib tushuntirish uchun, 7.6-rasmda ko‘rsatilgan n-p-n tranzistorni ko‘rib chiqamiz. n-tipli emitter elektronlarni chiqaruvchi mintaqa bo‘lib xizmat qiladi, odatda u kuchli legirlangan bo‘ladi. Kollektor esa elektronlarni yig‘ib oladi va odatda sust legirlangan bo‘ladi. Nihoyat, baza uchinchi kontaktni hosil qiladi (bipolyar tranzistor uch kontaktli qurilma hisoblanadi) va u emitter bilan kollektor orasidagi tokni boshqaradi.



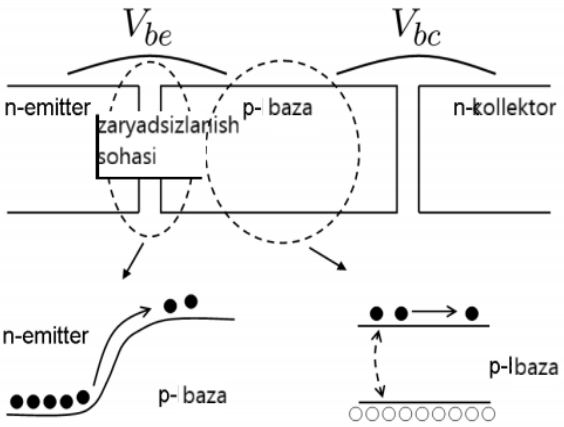
7.6-rasm. Oldinga faol rejimda ishlayotgan n-p-n bipolyar o‘tish tranzistorining sxemasi. Pastki qismda o‘tkazuvchanlik va valent zonalari, shuningdek uchta mintaqadagi elektr tok yo‘nalishlari ko‘rsatilgan.

Odatda ishlash rejimi “oldinga faol” (forward active) deb ataladi. Bu rejimda baza–emitter o‘tishi oldinga kuchlanadi ($V_{be} > 0$), baza–kollektor o‘tishi esa teskari kuchlanadi ($V_{bc} < 0$). Aynan shu holat 7.6-rasmda ko‘rsatilgan. Baza–emitter to‘sig‘i p–n o‘tishning muvozanatdagi ichki potensial to‘sig‘idan pastroq bo‘ladi, natijada elektronlar emitterdan bazaga o‘tiladi. Baza–kollektor to‘sig‘i esa ichki qiymatdan yuqoriroq bo‘ladi va bazadan bu to‘siqqa yetib kelgan elektronlar issiqlik uyg‘onishiga ehtiyoj sezmasdan elektr maydoni tomonidan tortilib kollektor tomon yo‘naltiriladi. Uch mintaqadagi elektr toklar 7.7-rasmda ko‘rsatilgan. Emitterning toki j_e chap tomonga oqadi, bu elektronlarning o‘ng tomonga oqishini bildiradi. Xuddi shuningdek, kollektor toki j_c ham elektron oqimini aks ettiradi. Bazada esa elektronlar teshiklar bilan rekombinatsiyaga uchraydi, shuning uchun baza toki j_b bazaga qarab oqadi. Tranzistorning tok kuchaytirish koeffitsienti (amplifikatsiya faktori) kollektor toki bilan emitter toki nisbatida aniqlanadi:

$$\beta = j_c / j_b \qquad (7.7)$$

Odatda bu nisbat bir necha yuz birlikni tashkil etadi. Ya'ni, bazada rekombinatsiyaga uchrab baza tokini hosil qilgan har bir elektron uchun, yuzlab elektronlar kollektor orqali oqib o'tadi. Agar baza elektrodi mavjud bo'lmaganida, tranzistor oldinga faol rejimda ishlamas edi, chunki bazada rekombinatsiyaga uchragan elektronlar shu yerda qolib, emitterdan yangi elektronlarning injeksiyasiga qarshi elektr kuch hosil qilgan bo'lardi. Oldinga faol rejimdan tashqari, bipolyar o'tish tranzistori yana uchta rejimda ishlashi mumkin. To'rtta rejim 7.1-jadvalda umumlashtirilgan:

1. **Oldinga faol rejim** — emitter-baza o'tishi oldinga kuchlanadi ($V_{be}>0$), kollektor-baza o'tishi esa teskari kuchlanadi ($V_{bc}<0$). Bu holat yuqorida muhokama qilindi.
2. **Teskariga faol rejim** — kuchlanishlar teskarisiga o'zgaradi: $V_{be}<0$ va $V_{bc}>0$.
3. **To'yinish rejimi (saturation)** — ikkala o'tish ham oldinga kuchlanadi: $V_{be}>0$ va $V_{bc}>0$.
4. **To'silish rejimi (cutoff)** — ikkala o'tish ham teskari kuchlanadi: $V_{be}<0$ va $V_{bc}<0$.



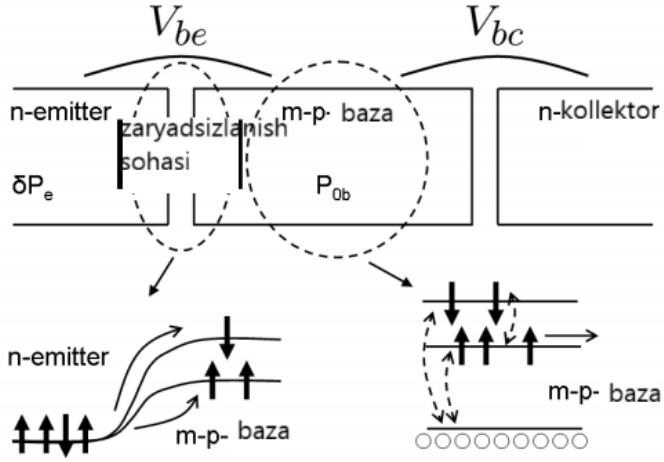
7.7-rasm. Oddiy n-p-n bipolyar o'tish tranzistoridagi toklar. Oldinga kuchlanadigan baza–emitter o'tishida elektronlar emitterdan bazaga o'tish to'sig'ini yengilgina yengib o'tadi. Baza hududiga o'tgan elektronlar diffuziya yo'li bilan kollektor tomon harakatlanadi, ularning bir qismi esa teshiklar bilan rekombinatsiyalashgani uchun bazada qoladi

Oldinga faol rejimda tranzistor kuchaytirgich sifatida ishlaydi. Uning tuzilishi (emitter yuqori, kollektor esa past darajada legirlangan) tufayli, teskariga faol rejimda kuchaytirish koeffitsienti oldinga faol rejimdagiga qaraganda ancha kichik bo'ladi. To'yinish va to'silish rejimlari esa mantiqiy amallarda mos ravishda "ON" va "OFF" holatlar sifatida ishlatiladi. Magnit bipolyar tranzistorlar esa ushbu ananaviy rejimlarga qo'shimcha ravishda, spin-zaryad bog'lanishi tufayli yangi ish rejimini taklif etadi.

7.1-jadval. Oddiy bipolyar o‘tish tranzistori (BJT) va magnit bipolyar tranzistor (MBT)larning ishlash rejimlari. Oldinga (F) va teskari (R) kuchlanish mos ravishda ko‘rsatilgan mintaqaga nisbatan musbat va manfiy kuchlanishni anglatadi.

MA — magnit kuchaytirish (magnetoamplifikatsiya),
GMA — gigant magnit kuchaytirish (giant magnetoamplifikatsiya),
ON va OFF — mos ravishda kichik va katta qarshilik holatlari,
SPSW — spin kalit (spin switch).

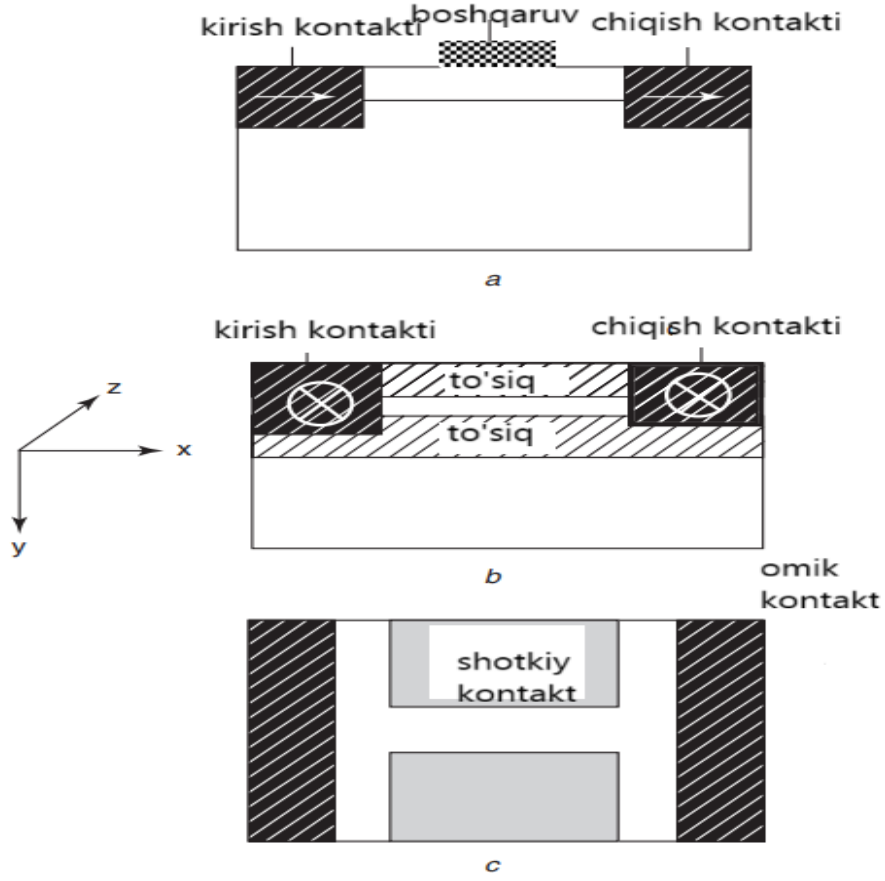
Rejim (mode)	V_{be}	V_{bc}	BJT	MBT
Oldinga faol	F	R	kuchaytirish	MA, GMA
Teskariga faol	R	F	kuchaytirish	MA, GMA
To‘yinish	F	F	ON	ON, GMA, SPSW
To‘silish	R	R	OFF	OFF
Spin-voltaik	0	0	OFF	SPSW



7.8-rasm. Magnit bipolyar tranzistorlarda kuchaytirishni spinga bog‘liq boshqarishga olib keluvchi fizik jarayonlar. Baza–emitter o‘tishida spin–zaryad bog‘lanishi mavjud bo‘lib, u elektronlarning bazaga injeksiyasini boshqaradi. Bazada elektronlar kollektor tomon diffuziyalanadi, teshiklar bilan rekombinatsiyaga kirishadi yoki spin muvozanatiga erishish uchun o‘z spinini yo’nalishini o’zgartiradi (flip qiladi).

Spinli maydon-effekt tranzistor (Spin FET). Spintronik qurilma strukturalarining eng ko’p qo’llaniladigan namunasi — spinli maydon-effekt tranzistor (spin FET) hisoblanadi. Qurilmaning sxematik tasviri 7.9 a-rasmda keltirilgan. Spin FET da oddiy tranzistorning drenaj va manba kontaktlari ferromagnit qilinadi — buni magnit metall kontakt sxemasi orqali yoki magnit yarimo‘tkazgichdan kanalgacha spin-

qutblangan elektronlarni injeksiya qilish orqali amalga oshirish mumkin. Agar ikkala ferromagnitning magnitlanishi yo‘nalishi bir-biriga parallel bo‘lsa, spin-qutblangan tok oddiy FET toki kabi o‘zini tutadi. Agar ular qarama-qarshi yo‘nalgan bo‘lsa, tranzistor yopiladi. Spin tokini tanlash elektr maydoni yordamida boshqariladi. Elektronlar manbadan aniq spin yo‘nalishida injeksiya qilinadi, so‘ngra kanalda darvoza orqali boshqariladigan Rashba spin-orbita o‘zaro ta’siri yordamida spin pretsessiya qiladi va oxir-oqibat drenajda seziladi. Elektronning drenaj orqali o‘tish ehtimoli uning spin yo‘nalishi drenaj magnitlanishi bilan qanday mos kelishiga bog‘liq bo‘ladi. Boshqaruvchi kuchlanishini o‘zgartirish orqali spin pretsessiyasi burchagini nazorat qilish mumkin, bu esa manba-drenaj toki ustidan boshqaruvni ta’minlaydi va tranzistorning asosiy funksiyasini amalga oshiradi.

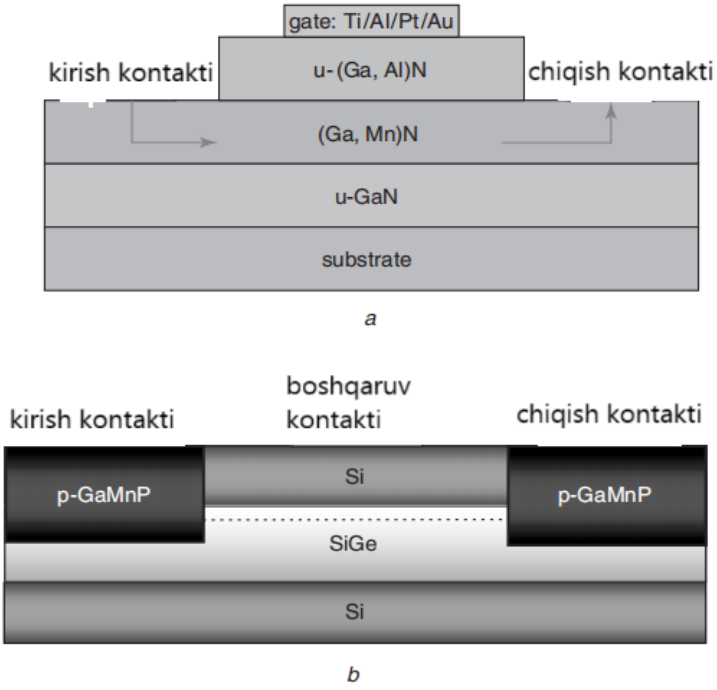


7.9-rasm. Spinli maydon-effekt tranzistorining sxematik ko‘rinishlari :
(a) klassik spin FET modeli,
(b) Bandyopadhyay va Cahay tomonidan taklif etilgan yangi yondashuv,
(c) ikkiga bo‘lingan darvozalar (split gates)ning yuqoridan ko‘rinishi.

Boshqaruvchi kuchlanishi yordamida spinli pastki zonalar Fermi energiyasiga nisbatan siljitiladi, natijada:

- ikkala kanal ham yopilishi mumkin (tok yo‘q),
- faqat bitta kanal ochiladi (qutblangan tok),
- yoki ikkala kanal ham ochiladi (qutblanmagan tok).

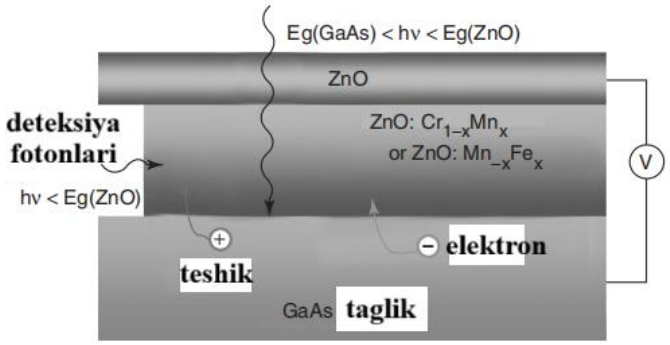
Boshqa spin filtrlarga qaraganda, spin FET yuqori darajada tanlab olish qobiliyatiga va integral sxemalarga oson integratsiyalash imkoniyatiga ega. Spin-qutblangan tashuvchilarni darvoza kuchlanishi yordamida boshqarish spin moslashuvini o‘zgartiradi va spin FET oddiy tranzistorga qaraganda past kuchlanishda o‘chirilishi mumkin. Bu esa juda past quvvat sarf qiluvchi mikroprotsessorlar yaratish imkonini beradi. Spin moslashuvini dinamik boshqarish ham mumkin, bu esa mikroprotsessorlarning real vaqt rejimida o‘z apparat konfiguratsiyasini qayta sozlashiga yo‘l ochadi. Biroq spin-FET konsepsiyasining yaqinda qayta tahlil qilinishi jiddiy kamchiliklarni aniqladi . Cahay va Bandyopadhyay darvoza bilan boshqariladigan elektron-spinni interferometr kanalida faza-koherent spin transportini modellashtirdilar. Kanal ichida ferromagnit kontaktlar hosil qiladigan o‘q bo‘ylab magnit maydon, Rashba spin-orbita o‘zaro ta’siri va elastik (magnit bo’lmagan) nuqsonlar ta’sirini hisobga olib, ular shuni ko‘rsatdiki, o’q bo’ylab yo’nalgan magnit maydon mavjud bo‘lganda magnit bo’lmagan nuqsonlar Elliott–Yafet mexanizmiga o‘xshash tarzda spin relaksatsiyaga olib keladi. Interferometrning o‘tkazuvchanlik tebranishlari amplituda va fazalari, shuningdek spin-qutblangan o‘tkazuvchanlik darajasi interfeys to‘sig‘i balandligiga, shuningdek kanaldagi bir nechta elastik magnit bo’lmagan nuqsonlarning kuchi, joylashuvi va tabiati (attraktiv yoki repulsiv) ga juda sezgir bo‘lishi aniqlandi. Bu spin interferometrlarining amaliy qo‘llanilishini sezilarli darajada cheklaydi. Klassik spin-analog elektro-optik modulatorda spin-qutblangan tok modulyatsiyasi darvoza kuchlanishi orqali Rashba spin-orbita o‘zaro ta’sirini sozlash bilan amalga oshiriladi. Bandyopadhyay va Cahay yaqinda shunga o‘xshash yangi modulyatorni taklif qildilar, bunda modulyatsiya Dresselhaus spin-orbita o‘zaro ta’sirini sozlash orqali, ya’ni ikkiga bo‘lingan darvoza yordamida amalga oshiriladi (7.9 b va 7.10 c-rasmlar). Bu yondashuvda manba va drenaj kontaktlarining magnitlanishi kanal bo‘ylab emas, balki unga ko‘ndalang yo‘nalgan bo‘ladi. Eng muhim tomoni — yangi yondashuvda kanal ichida magnit maydon mavjud emas, bu esa Datta–Das modulyatorida mavjud bo‘lgan holatdan farq qiladi. Shu bois, yangi modulyatorning ishlashi ancha samarali bo‘lishi mumkin, chunki magnit maydonning salbiy ta’sirlari qayd etilgan .



7.10-rasm GaN yoki Si asosidagi spinli maydon-effekt tranzistor (spin FET) tuzilmalarining sxematik ko‘rinishini tasvirlaydi. GaN asosida bo‘lganda, kanal DMS (legirlangan magnit yarimo‘tkazgich) yoki sof GaN bo‘lishi mumkin, bu geometrik tuzilishga bog‘liq. Si asosida bo‘lganda esa xona haroratida ferromagnit bo‘lgan va panjara parametrlari Si ga juda yaqin GaMnP materialidan spin injeksiya manbai va drenaj sifatida foydalanish mumkin.

Spintronik maydon-effekt qurilmalari kontekstida Bandyopadhyay va Cahay yaqinda dastlabki konsepsiyalarni qayta ko‘rib chiqdilar va spin asosidagi qurilmalar elektron qurilmalarga qaraganda tezroq ishlaydi va kamroq quvvat sarflaydi, degan qarash umumiy holda to‘g‘ri emasligini ko‘rsatdilar. Ular bir o‘lchamli spin FET va Si asosidagi MOSFETning o‘chirish kuchlanishlarini solishtirib tahlil qildilar va spin FET aslida kam quvvat sarflovchi qurilma emasligi aniqlandi. Ularning asosiy xulosasi shuki, agar juda kuchli spin-orbita o‘zaro ta’siriga ega materiallar ishlab chiqilmasa, spintronik qurilmalar elektron analoglariga tenglasha olmaydi . Yaqinda spin FETning boshqa shakllari ham taklif qilindi, biroq har birida Datta–Das dizaynidan ustunligi borligiga shubha bilan qaralmoqda. Bandyopadhyay va Cahay ning so‘nggi xulosasiga ko‘ra, hozirgi taklif etilgan spin FETlar raqamli, analog yoki aralash signal sxemalarida muhim rol o‘ynashi ehtimoldan yiroq, biroq xotira qurilmalarida — yuqori kuchaytirish va yuqori chastotalar talab etilmaydigan hollarda — ko‘proq mos kelishi mumkin. Ular, shuningdek, spintronik qurilmalar shovqinga nisbatan barqarorroq bo‘lishi mumkinligini ham ta’kidlashdi, chunki spin tasodifiy elektr maydonlariga osonlikcha bog‘lanmaydi (agar asos materialda juda kuchli spin-orbita o‘zaro ta’siri mavjud bo‘lmasa). Shunday qilib, spintronika an’anaviy elektronika ustidan ustunlikka erishishi mumkin bo‘lgan noan’anaviy qo‘llanish sohalari ham mavjud. Masalan: yakka spinli mantiqiy operatsiyalar, spin neyronlari va kvant nuqtalarida spinlardan foydalanib qubitlarni kodlash.

Shaffof ferromagnit. Tavsiya etilgan fotomagnit struktura 7.11-rasmda ko‘rsatilgan. Konsepsiya shundan iboratki, ZnO:MnCr teshiklar (hole) bilan legirlanganda yarim-metall ferromagnit, ZnO:FeMn esa elektronlar bilan legirlanganda yarim-metall ferromagnit bo‘lishi mumkin. Ma’lum energiyaga ega fotonlar orqali GaAs tagligida, ZnO:MnCr yoki ZnO:FeMn bilan interfeys yaqinida elektron va teshiklar hosil qilinadi. Ularni tashqi kuchlanish yordamida mos materialga yo‘naltirish mumkin va ular natijada yarim-metall ferromagnit holatga o‘tadi. Ushbu tartibli holatlarning mavjudligi ZnO tarmoqli kengligidan kichikroq energiyaga ega boshqa fotonlar nurlanishidan foydalanib magnit-optik effekt orqali aniqlanishi mumkin. Qurilma elektr o‘tkazuvchi GaAs tagligi ustida o‘stirilishi oson bo‘lib, yaxshi omik kontaktni ta’minlaydi. Yorug‘lik yoki maydon bilan boshqariladigan ushbu ferromagnitning potentsial qo‘llanishlari ilgari batafsil yoritilgan . ZnO ning yana bir afzalligi — uni past haroratlarda arzon substratlar (masalan, shisha) ustida oson o‘stirish mumkin.

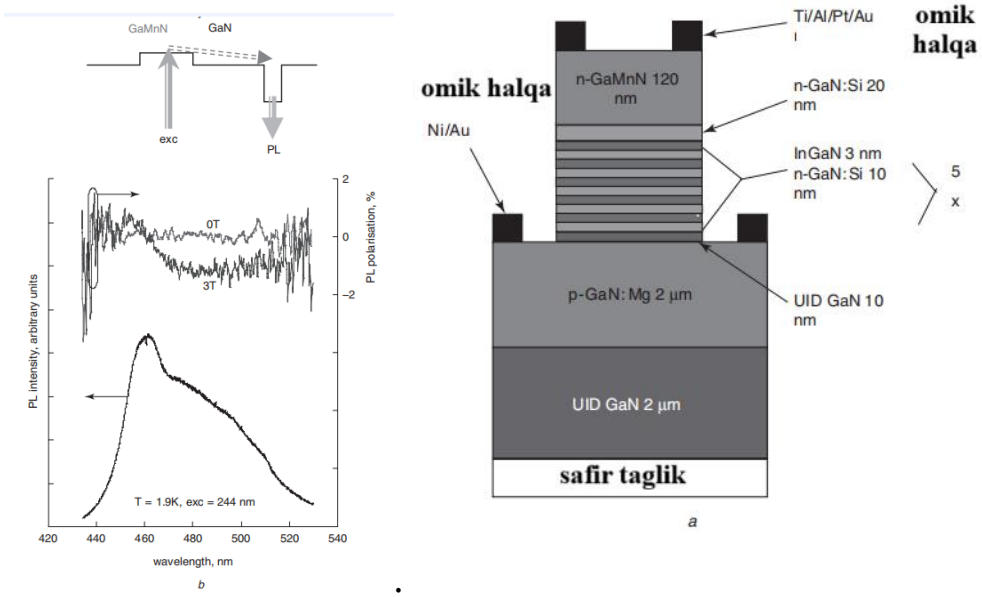


yorug‘lik bilan induksiyalangan ferromagnit

7.11-rasm. ZnO asosidagi shaffof fotomagnitning sxematik ko‘rinishi (H. Katayama-Yoshida bilan shaxsiy muloqot va 2002-yil bahorgi MRS konferensiyasida, San-Fransisko shahrida taqdim etilgan).

Spin LEDlar. Yaqinda barcha-yarimo‘tkazgichli tunnel diod strukturalarida samarali spin inyjeksiyasi muvaffaqiyatli namoyish qilindi. Bunda spin-qutblangan DMS inyjekiya qiluvchi qatlam sifatida ishlatilgan holatlar, yoki kuchli magnit maydon ta’sirida paramagnit yarimo‘tkazgich spin filtri sifatida qo‘llanilgan holatlar mavjud . Bunday sxemalarda spin-qutblangan teshiklar va qutblanmagan elektronlar qarama-qarshi tomondan injeksiya qilinib, kvant qudug‘ida rekombinatsiyalanadi. Injeksiya qilingan teshiklarning qutblanish darajasi elektrolyuminessensiya spektrida o‘ng va chap aylana qutblangan yorug‘lik intensivliklarini solishtirish orqali aniqlanadi. Shunday qurilmalardan eng oddiysi yorug‘lik chiqaruvchi diod (LED) bo‘lib, uning kontakt qatlamlaridan biri o‘tish metalli qo‘shimchalar orqali ferromagnit qilingan bo‘ladi. Bunday qurilmalar spin LED deb ataladi. Masalan, Kioseoglou va hamkorlari n-tipli DMS — $CdCr_2Se_4$ dan foydalanib, spin-qutblangan

elektronlarni AlGaAs/GaAs yorug‘lik chiqaruvchi diod strukturasiga injeksiya qildilar. 5 K haroratda spin qutblanishi 6% ga yetdi. Bu kabi tizimlardan spin injeksiyasi haqida juda ko‘p narsalarni o‘rganish mumkin, ammo, albatta, xona haroratida ishlaydigan tizimlarda ham shunday tajribalar o‘tkazish muhimdir. Bunday tajribalar uchun tabiiy nomzod material — GaN, chunki u juda barqaror yorug‘lik chiqaradi, hatto panjarasi mos kelmaydigan tagliklar (masalan, safir) ustida o‘stirilganda ham. GaN asosidagi spin LED namunasi 7.12-rasmda ko‘rsatilgan. Bunday qurilma tashqi magnit maydon yordamida chiqarilgan yorug‘lik qutblanishini modulyatsiya qilish imkonini beradi

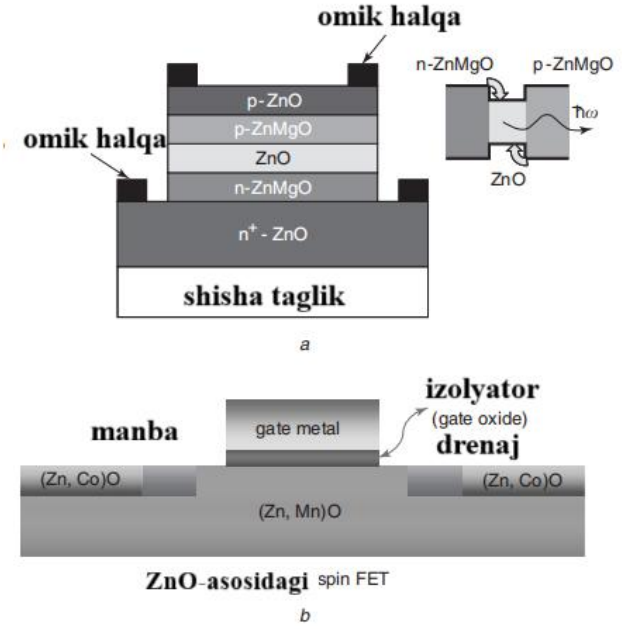


7.12-rasm. GaN asosidagi spin LED sxemasi (a) va GaMnN qatlamiga optik injeksiya orqali kiritilgan qutblangan tashuvchilarni o‘lchash natijalaridan olingan PL polarizatsiyasi (b).

Ko‘plab tajribalar va nazariy izohlar DMSdan ananaviy yarimo‘tkazgichga samarali spin injeksiyasi istiqbolli ekanini ko‘rsatdi. Bunga sabab — ularning elektr o‘tkazuvchanligi mosligi, Fermi to‘lqin vektorlari uyg‘unligi va interfeysning tozaligidir. Keng tarmoqli spin LEDga erishishning eng oddiy usuli — standart GaN/InGaN LED ning yuqori p-GaN kontakt qatlamiga marganets (Mn) implantatsiya qilish yoki yuqori injeksiya qatlami sifatida GaMnN ni o‘stirishdir. Bunday qurilmalarning elektr va lyuminessensiya xossalari shuni ko‘rsatadiki, ular elektrolyuminessensiya hosil qiladi. Biroq barcha nurlanish nuqsonlarini termik ishlov bilan yo‘qotish qiyinligi sababli bunday spin LEDlarning ketma-ket qarshiligi va ishga tushish kuchlanishi oddiy LEDlarga nisbatan yuqori bo‘ladi, elektrolyuminessensiya intensivligi esa pastroq chiqadi. Spin injeksiya samaradorligi taxminan 5 eV energiyaga ega qo‘zg‘atuvchi fotonlardan foydalanib baholandi, ya’ni yuqori qatlamdagi (Ga,Mn)N ning tarmoqli kengligidan ancha yuqorida. Bu sharoitda (Ga,Mn)N qatlamida yorug‘likning afzalroq yutilishi InGaN kvant qudug‘ida (QW) radiatsion rekombinatsiyada ishtirok etuvchi tashuvchilar va

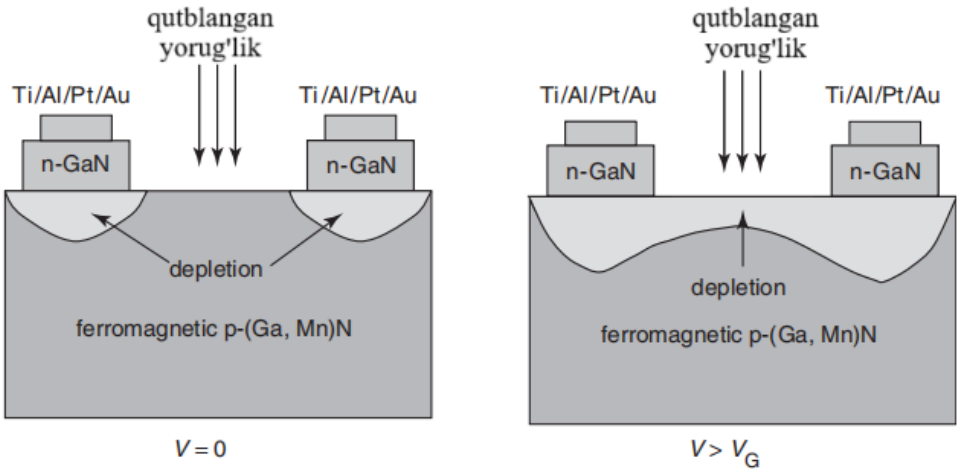
eksitonlarning asosiy qismi magnit to‘siq orqali ta’minlanishini kafolatlashi kerak . O‘lchovlar natijalari 7.12 b-rasmda umumlashtirilgan. QW PL (fotolyuminessensiya) polarizatsiyasi faqat tashqi magnit maydon ta’sirida kuzatildi va juda zaif bo‘lib, odatda 2% dan kam edi. Kuzatilgan PL polarizatsiyasi magnit (Ga,Mn)N qatlamidan spin injeksiyasi va InGaN kvant qudug‘ining o‘ziga xos polarizatsiyasining birgalikdagi natijasidir. Bu effektni aniqlash uchun qo‘shimcha tajribalar o‘tkazildi, ya’ni uyg‘unlashtirilgan optik qo‘zg‘atish orqali InGaN kvant qudug‘ida aniq spin yo‘nalishiga ega eksitonlar hosil qilindi. 0 T magnit maydon sharoitida spin polarizatsiyasi kuzatilmaydi, bu esa hosil qilingan spin yo‘nalishi energiya relaksatsiyasi jarayonida butunlay yo‘qolib, PL ni hosil qiluvchi eksitonlarning asosiy holatiga o‘tganini ko‘rsatadi. Bu holat II–VI yarimo‘tkazgichlari va GaAs da kuzatiladigan natijalardan keskin farq qiladi, chunki ularda optik oriyentatsiya tajribalarida spin polarizatsiyasi odatda saqlanadi. Magnit maydon qo‘llanganda, InGaN QW ning spin polarizatsiyasi qo‘zg‘atuvchi nurlanishning polarizatsiyasiga bog‘liq emasligi qayd etildi, bu esa yana spin relaksatsiya jarayoni juda tez sodir bo‘lishini tasdiqlaydi. Strukturalarda spin yo‘qotilishi asosan InGaN ko‘p kvant qudug‘i (MQW) ichida tez spin relaksatsiyasi (taxminan 20 ps) tufayli sodir bo‘ladi. Bu jarayon optik spin orientatsiyasi yoki elektr spin injeksiyasi orqali hosil qilingan spin polarizatsiyasini yo‘q qiladi. Wyurzit InGaN/GaN tizimida sirtidagi ikki tomonlama deformatsiya (biaxial strain) o‘sish o‘qi bo‘ylab kuchli pyezoelektrik maydon hosil qiladi. Ushbu ichki pyezoelektrik maydon potensialning simmetriyasini buzadi va natijada o‘tkazuvchanlik zonasi Hamiltonianida katta Rashba hadi yuzaga keladi, bu esa qisqa spin-relaksatsiya vaqtlarining asosiy sababchisidir. Yaqinda nazariy tadqiqotlar GaN/InGaN geterostrukturalarida qisqa spin-relaksatsiya vaqtlarining aynan Rashba effekti tufayli yuzaga kelishini ko‘rsatdi . Rashba ajralish potensialning inversiya assimmetriyasidan kelib chiqadi. Masalan, simmetrik InGaAs/GaAs/InGaAs kvant quduqlarida potensial qaytarilish simmetriyasiga ega bo‘lgani uchun Rashba spin-orbita o‘zaro ta’siri zaifdir. Ammo InGaN/GaN tizimi wyurtzit kristall tuzilishiga ega bo‘lib, interfeyslardagi deformatsiya kuchli pyezoelektrik maydonlarni hosil qiladi.Kuchli deformatsiyaga ega strukturalarda bunday konfinement-induksiyalangan spin-orbita o‘zaro ta’siri spin aralashuvi va spin ajralishning asosiy manbai hisoblanadi hamda Elliott–Yafet yoki Dyakonov–Perel mexanizmlari orqali tez spin relaksatsiyasiga olib keladi. Ko‘p zonali k·p usulidan foydalanib, ichki pyezoelektrik maydon hisoblab chiqildi, Rashba koeffitsienti uchun ifodalar hosil qilindi va spin-relaksatsiya vaqtlarining qiymatlari aniqlab berildi. Tez spin-relaksatsiya ta’sirini kamaytirishning mumkin bo‘lgan yo‘llaridan biri wyurtzit o‘rniga kubik simmetriyadan foydalanishdir. ZnO kubik fazada GaN ga qaraganda osonroq o‘stiriladi va xona haroratida DMS sifatida istiqbolli hisoblanadi. 7.13-rasmda ZnO asosidagi spin-FET va spin-LED tuzilmalarining sxematik ko‘rinishini ko‘rsatadi. FET tuzilmasi Sato va Katayama-Yoshida tomonidan spin FET analogi sifatida taklif qilingan bo‘lib, (Zn,Mn)O ni antiferromagnit spin-shisha izolyatori sifatida, teshik va Mn qo‘shilib legirlangan ZnO ni esa yarim-metall ferromagnit sifatida ishlatish imkonini beradi. 7.13 b-rasmdagi struktura nazariyasi shuni ko‘rsatadiki, manfiy darvoza kuchlanishi

qo‘llanganda (Zn,Mn)O ga teshiklar kiritiladi va u yarim-metall ferromagnit holatga o‘tishi mumkin. Manba va drenaj materiali sifatida ferromagnit (Zn,Co)O ishlatilsa, (Zn,Mn)O kanali orqali yuqori darajada spin-qutblangan elektron oqimi hosil qilish mumkin bo‘ladi. Qurilma (Zn,Mn)O ustida manba/drenaj materiallarini o‘stirib, darvoza sohasida oksid qatlamini tanlangan ravishda shakllantirish orqali tayyorlanadi. LED strukturasida esa Mg bilan legirlash orqali ZnO tarmoqli kengligi oshiriladi va tashuvchilarni chegaralash uchun geterostruktura hosil qilinadi.



7.13-rasm. ZnMgCoO/ZnO/ZnMgCoO asosidagi qurilmalar sxemasi:
(a) spin LED, (b) spinli maydon-effekt tranzistor (spin FET).

Tanlovchi Kerr aylantirgich. DMS asosidagi yana bir istiqbolli optik qurilma tanlovchi Kerr aylantirgichi bo‘lib, u 7.14-rasmda ko‘rsatilgan. Misol tariqasida xona haroratida ishlashi mumkin bo‘lgan qurilma sifatida GaN keltirilgan. Ushbu struktura ikkita p–n birikma orasiga elektr maydon qo‘llash orqali boshqariladi (bu yerda DMS p-tip material hisoblanadi). Nol kuchlanishda sirt p-sohasi ferromagnit bo‘lib, kiruvchi yorug‘lik katta Kerr aylanish burchagi bilan qaytariladi. Yetarli kuchlanish qo‘llanganda esa sirt teshiklari kamayadi va ferromagnitlik hamda Kerr aylanishi yo‘qoladi.



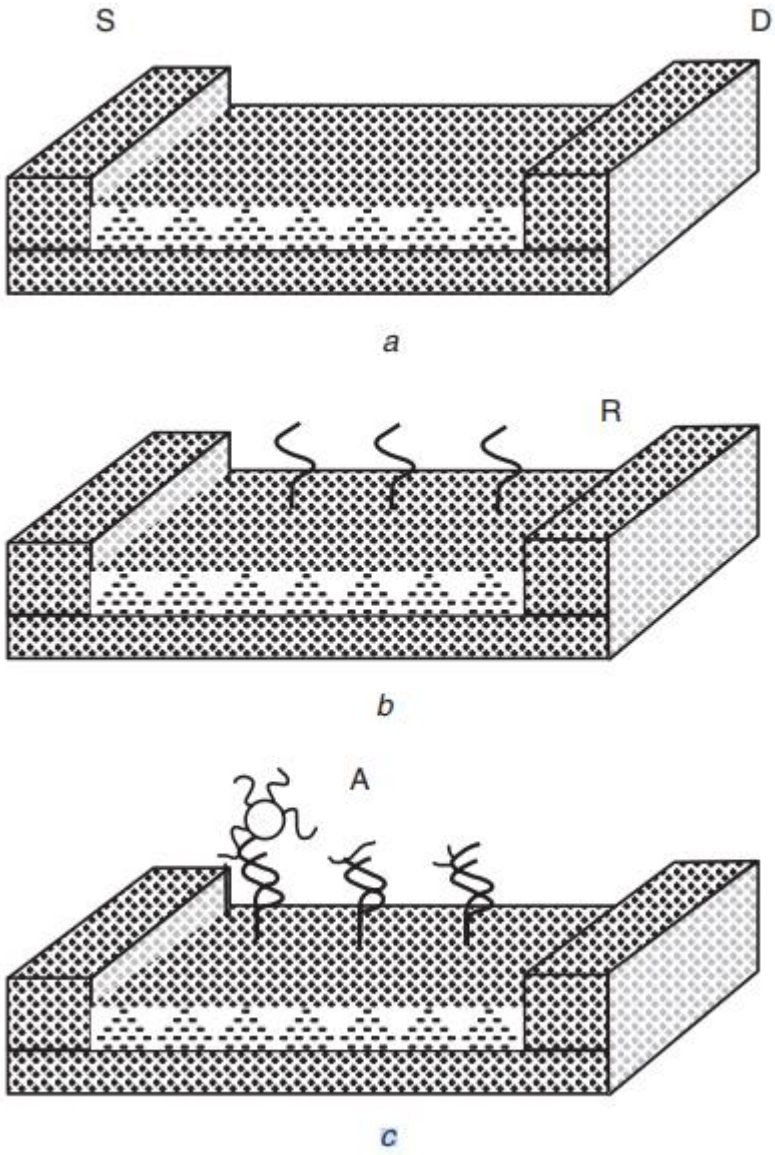
7.14-rasm. Tanlovchi Kerr aylantirgichining ishlash prinsipi.

Spin qutblanishini aniqlash. Ushbu konsepsiyalarni amaliyotga joriy etishda asosiy to‘siqlardan biri — spin qutblangan tashuvchilarni samarali injeksiya qilish va tashish zaruriyatidir. An’anaviy ferromagnit metallarning mavjud yarimo‘tkazgich texnologiyalari bilan mosligi past bo‘ladi. Shuningdek, qarshilik farqlari va Shottki to‘siqlari hosil bo‘lishi tufayli spin injeksiya samaradorligi juda past bo‘ladi. Bu muammoni yengib o‘tishning muhim materiallar yechimi — DMSlardan foydalanishdir.

Almashinuv doimiysi. DMSlarda spin qutblanish darajasi har qanday spintronik qurilma uchun eng muhim parametr hisoblanadi. Spin asosidagi materiallarda asosiy masala — erkin yoki lokalizatsiyalangan zaryad tashuvchilar va lokalizatsiyalangan (Mn) ion momentlari orasidagi magnit bog‘lanish kuchidir. To‘liq spin qutblanish faqat o‘tkazuvchanlik yoki valent zonalaridagi Zeeman ajralish Fermi energiyasidan katta bo‘lsa mumkin, va ajralish kattaligi to‘g‘ridan-to‘g‘ri almashinuv parametri λ ga bog‘liq. Shuning uchun λ ni o‘lchash o’stirilgan materiallarni qurilmalarda qo‘llash nuqtai nazaridan juda muhimdir. Magnito-optik metodlar magnitlanish ta’sirida o‘tkazuvchanlik zonasidagi siljishlarni o‘lchab, s,d–f almashinuv konstantasini aniqlash imkonini beradi . Yaqinda esa III–V yarimo‘tkazgichlarda eksiton ajralish orqali s,p–d almashinuv ham o‘lchandi va DMSlar eng katta almashinuv doimiylaridan biriga ega ekanligi aniqlandi . Keng tarmoqli DMSlar uchun almashinuv doimiysini aniq olishda ikkala usulni ham qo‘llash lozim. Optik metodlardan tashqari, bir qator elektr o‘lchov usullari ham samarali hisoblanadi. Ulardan biri — izolyator materiallar bilan yaxshi ishlaydigan ichki maydon (Fowler–Nordheim) emissiya usuli bo‘lib, u Eu-xalkogenidlar va (Cd,Mn)Te da muvaffaqiyatli qo‘llangan. Ushbu usulda metall/izolyatsiyalangan magnit yarimo‘tkazgich/metall ko‘p qatlamli qurilma tayyorlanadi. Izolyator qatlami past kuchlanishda tunnellashga yo‘l qo‘ymaydi, ammo yuqori kuchlanish qo‘llanganda tunnellash toki o‘tishi uchun yetarli darajada yupqa bo‘ladi. Chiziqli bo‘lmagan I–V xususiyatlari magnit tartiblanish haroratidan pastda yoki magnit maydon ostida zonaning ajralishini miqdoriy baholash imkonini beradi. Bu usul almashinuv

parametrini o‘tkazuvchanlik zonasi bilan bevosita bog‘liq holda beradi, optik texnikalarda esa odatda o‘tkazuvchanlik va valent zonalar ajralishining kombinatsiyasi o‘lchanadi. Bu almashinuv doimiysi kam legirlangan materiallarda Shottki-to‘siq sig‘imining o‘lchovlari , kuchli legirlangan materiallarda esa tunnellash jarayoniga taaluqli ma’lumotlari orqali ham olinishi mumkin. Birinchi holatda, ferromagnit tartiblanish tufayli zonaning ajralishi to‘siqning samarali qalinligini kamaytiradi va natijada sig‘im o‘zgaradi; ikkinchi holatda esa ajralish to‘siq balandligini va tunnellash ehtimolini o‘zgartiradi hamda tunnel o‘tkazuvchanligining keskin kamayishiga olib keladi. Hozirgacha interfeys sifatining yetarli emasligi spinli maydon-effekt tranzistorini (spin FET) amalga oshirishga to‘sqinlik qilmoqda. Spin-qutblangan toklarni hosil qilish va nanostrukturalarda spin-relaksatsiya jarayonlarini boshqarish spin-elektronikaning eng dolzarb muammolaridan biridir. Ushbu jarayonlar nisbatan kichik toklar sharoitida batafsil o‘rganilgan, bunda elektr maydon kuchsiz bo‘lib, energiya va spin relaksatsiyasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmaydi. Biroq, qisqa kanalga ega FETlarda elektr maydon juda kuchli bo‘ladi. Kuchli elektr maydon elektronlarning taqsimot funksiyasini keskin o‘zgartirib yuboradi va spin-relaksatsiya jarayonlariga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Dyakonov–Perel spin-relaksatsiya mexanizmida xos spin-relaksatsiya tezligi $(\tau_s)^{-1}$ elektron energiyasiga tez ortadi. Shunday qilib, elektronlarning kuchli elektr maydoni ta’sirida qizishi τ_s ning elektr maydon kuchiga kuchli bog‘liqligiga olib keladi.

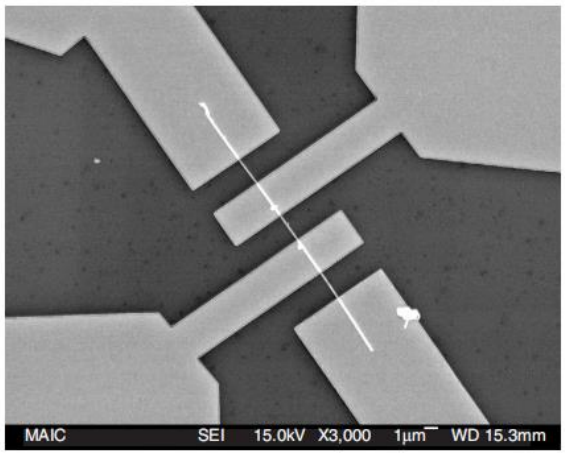
DMS asosidagi sensorlar. Magnitorezistiv (MR) DNK chiplariga bo‘lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Bunday chiplar immobilizatsiya qilingan prob va magnit bilan markalangan maqsadli molekulalar orasidagi biomolekulyar tanib olish jarayonlarini aniqlash uchun MR sensorlardan foydalanadi. DNK va boshqa biomolekulalarni aniqlash va massiv ko‘rinishida joylashtirish uchun portativ, arzon va to‘liq elektron usullarga asoslangan texnologiyalar faol ishlab chiqilmoqda. Magnit markalar ko‘pincha hujayralarni ajratish, dori yetkazib berish yoki magnit-rezonans tomografiya (MR)da kontrastni kuchaytirish vositasi sifatida ishlatiladi. Integrallashgan MR sensorlari esa magnitlangan zarralarning chekka maydonini qayd etadi. MR biochiplar uchun kichik magnitlovchi maydon qo‘llaniladi; bu maydon chip ichidagi tok liniyalari yoki tashqi elektromagnit yordamida hosil qilinishi mumkin. Agar AC maydondan foydalanilsa, zarrachalarni aniqlashda signal/shovqin nisbatini optimallashtirish uchun fazaviy sinxron kuchaytirgich qo‘llaniladi. DMS yupqa plyonkalariga asoslangan konsepsiyalardan biri 7.15-rasmda ko‘rsatilgan. Bunda o‘tish metallari bilan legirlangan DMS manba (S) vazifasini bajaradi va u spin-qutblangan elektronlarni nanoo’lchamdagi simga injeksiya qiladi, unda spin qutblanishi saqlanib qoladi (7.15 a-rasm). Elektronlar keyinchalik drenaj (D) da yig‘iladi. Bunday qurilma an’anaviy maydon-effekt tranzistori emas, chunki unda darvoza yo‘q. Kimyoviy yoki biologik sezgirlik uchun maxsus retseptor (R) nanosim sirtiga joylashtiriladi (7.16 b-rasm). Ko‘plab kimyoviy yoki biologik birikmalar magnit ionlarga ega bo‘ladi. Agar bunday birikma (A) retseptor (Ri) bilan bog‘lansa (7.16 c-rasm), nanosim atrofidagi lokal magnit maydon o‘zgaradi va qutblangan tok ham o‘zgaradi. Bitta qurilma turli retseptorlar bilan minglab marta takrorlanib, mikrotuzilma shakllantirilishi mumkin.



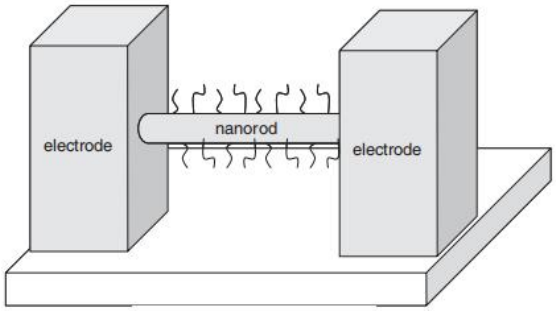
7.15-rasm. Nanosim spin filtri yordamida biologik molekulalarni aniqlashning sxematik tasviri. .
a) Manba sohasi S dan detektor sohasi D ga o‘tayotgan nanoo’lchamli sim ichidagi spin-qutblangan elektronlar.
b) Nanosim sirtiga biriktirilgan bioretseptorlar R.
c) Alohida retseptor R_i ning biomolekula A bilan bog‘lanishi.

Bunday matritsada har bir elementning spin-bog‘langan xususiyatlari asosida aniq va o‘ziga xos javob namunasi hosil bo‘ladi. DMS asosidagi matritsalarni Si mikroelektronikasi bilan integratsiya qilib, real vaqt rejimida signallarni qayta ishlash mumkin bo‘ladi. ZnO bunday qurilmalar uchun juda qulay materialdir, chunki bir necha millimetr uzunlikdagi nanosim va nanozanjirlarni oson o‘stirish mumkin va u yaxshi biologik moslikka ega. So‘nggi tadqiqotlarda alohida ZnO nanorodlarni qayta-qayta

kontaktlash va ulardan MOSFET hamda kimyoviy sensorlarni tayyorlash mumkinligi ko‘rsatildi. Uning misoli 7.16-rasmda keltirilgan.



a



b

7.16-rasm. (a) Bitta ZnO(Co) nanorodning ohmik kontaktlar orqali ulanmagan joyining skanerlovchi elektron mikroskop (SEM) tasviri.(b) Nanotolali kimyoviy sensorning sxematik ko‘rinishi.

Bychkov–Rashba spin-orbita o‘zaro ta’siri. Tuzilish inversiya assimetriyasi (SIA) mavjud bo‘lgan tizimlarda spin-orbita o‘zaro ta’siri.Biz kristall panjaraning davriy potensiali tufayli yuzaga keladigan spin-orbita o‘zaro ta’sirini (SOI) da berilgan maxsus asosiy funksiyalar yordamida diagonallashimiz mumkin. Endi esa, tuzilish inversiya assimetriyasi (SIA) mavjud tizimlarda SOI ga boshqa qo‘shimcha ta’sirlar ham qo‘shilishini ko‘rsatamiz. Umumiylikni yo‘qotmagan holda, biz asimmetrik yarimo‘tkazgich kvant qudug‘i (QW) holatini ko‘rib chiqamiz. Bu holatda tashqi elektr maydon kvant qudug‘ining o‘sish yo‘nalishiga (z) yo‘naltirilgan bo‘ladi. O‘sish yo‘nalishi [001] kristallografik yo‘nalish deb olinadi. Energiya zonalari chetlarining fazodagi o‘zgarishi 7.17-rasmda sxematik tarzda ko‘rsatilgan. Chap (l), markaziy (c) va o‘ng (r) sohalarda materiallar turlicha bo‘lgani sababli parametrlar E_0 va Δ_0 uzluksiz emas, balki bo‘lakli doimiy qiymatlarga ega bo‘ladi.

$$E_0(z) = E_0^{(l)}\Theta(-z - d/2) + E_0^{(c)}\Theta(d/2 - |z|) + E_0^{(r)}\Theta(z - d/2) \quad (7.8)$$

$$\triangle_0(z) = \triangle_0^{(l)}\Theta(-z - d/2) + \triangle_0^{(c)}\Theta(d/2 - |z|) + \triangle_0^{(r)}\Theta(z - d/2), \quad (7.9)$$

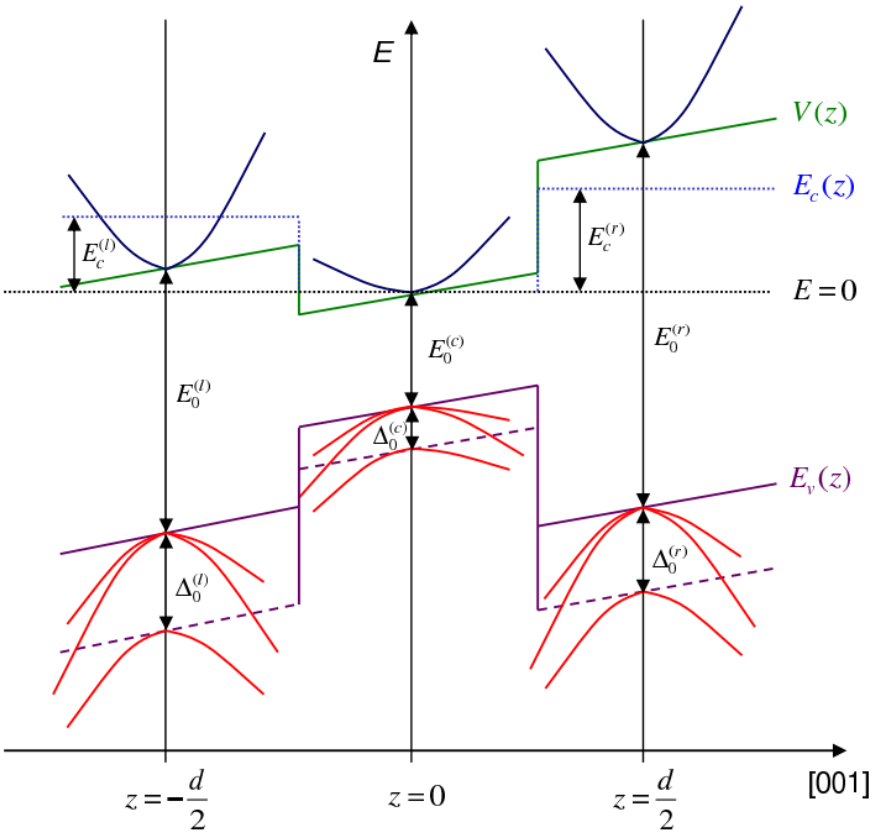
Bu yerda Θ(x) — Heaviside bosqich funksiyasi, d esa kvant qudug‘ining kengligini bildiradi. Xuddi shuningdek, energiya shkalasining nol nuqtasi sifatida o‘tkazuvchanlik zonasidagi kvant qudug‘ining pastki chegarasi qabul qilinsa [ya’ni, Ec(c) = 0], quyidagiga ega bo‘lamiz.

$$V(r) = V(z) = V_{ext}(z) + E_c(z) \quad (7.10)$$

bu yerda $V_{ext}(z)$ — tashqi elektr maydoniga mos keladigan potensialni bildiradi, va

$$E_c(z) = E_c(l)\Theta(-z - d/2) + E_c(r)\Theta(z - d/2), \quad (7.11)$$

o‘tkazuvchanlik zonasida kvant qudug‘ini shakllantiruvchi, koordinataga (z) bog‘liq energetik zona chegarasi taqsimoti hisoblanadi.



7.17-rasm. Kane modeli asosida tashqi elektr maydoni potensiali **V(z)** ta’siridagi assimmetrik kvant qudug‘ining hajmga o‘xshash zona tuzilishining sxematik tasviri.

Tekislikdagi harakat (ya'ni interfeyslarga parallel yo'nalishdagi harakat) erkin bo'ladi, shuning uchun konturni ifodalovchi funksiya quyidagicha ajratib yozilishi mumkin:

$$f=e^{ik_{\parallel}\cdot r_{\parallel}}\, g, \tag{7.12}$$

bu yerda $k_{\parallel}=(k_x,k_y,0)$ — zarrachaning tekislikdagi to'lqin vektori, $r_{\parallel}=(x,y,0)$ — zarrachaning tekislikdagi koordinatasi hisoblanadi. Ushbu ifodani $\mathbf{Hf} = \mathbf{Ef}$ tenglamaga qo'yish orqali g funksiyasi uchun xos qiymat masalasi hosil qilinadi. Bu masalada Hamiltonian $H = \begin{pmatrix} H_c & H_{cv} \\ H_{vc} & H_v \end{pmatrix}$. dagiga o'xshash bo'lib, biroq matritsa bloklari ko'rinishida bo'ladi.

$$H_c = \left[\frac{\hbar^2 k_{\parallel}^2}{2m_0} + \frac{p_z^2}{2m_0} + V_{ext}(z) + E_c(z)\right] \mathbf{1}_{2\times 2}, \tag{7.13}$$

$$H_v = \mathrm{diag}[E_v(z), E_v(z), E_v(z), E_v(z), E_v'(z), E_v'(z)] \tag{7.14}$$

Bunda,

$$E_v(z) = V_{ext}(z) + E_c(z) - E_0(z) \tag{7.15}$$

$$E_v'(z) = Ev(z) - \Delta_0(z) \tag{7.16}$$

mos ravishda $\mathbf{\Gamma_{8v}}$ va $\mathbf{\Gamma_{7v}}$ valent zonalarining koordinataga bog'liq zona chegarasi taqsimotini ifodalaydi (qarang: 7.17-rasm). Matritsalar $\mathbf{H_{cv}}$ va $\mathbf{H_{vc}}$ ular uchun $P_z=p_z$ va $P_{\pm}=\hbar k_{\pm}=\hbar(kx\pm iky)$. Chunki H_v-E diagonaldir, uning teskari matritsasini topish oddiydir. Shundan so'ng qisqartirilgan (pastga tushirilgan) Hamiltonian uchun quyidagi ifoda hosil qilinadi.

$$\tilde{H}_c = \left[-\frac{\hbar^2}{2m_0}\frac{d^2}{dz^2} + \frac{\hbar^2 k_{\parallel}^2}{2m_0} + E_c(z) + V_{ext}(z)\right] \mathbf{1}_{2\times 2} - \begin{pmatrix} M & N \\ N^* & M \end{pmatrix} \tag{7.17}$$

bunda

$$\begin{aligned} M &= \frac{P_0^2}{3\hbar^2}\left(\frac{2}{E_v(z)-E} + \frac{1}{E_v(z)-\triangle_0(z)-E}\right)\hbar^2 k_{\parallel}^2 \\ &- \frac{P_0^2}{3}\frac{d}{dz}\left[\left(\frac{2}{E_v(z)-E} + \frac{1}{E_v(z)-\triangle_0(z)-E}\right)\frac{d}{dz}\right], \end{aligned} \tag{7.18}$$

va

$$N = \frac{iP_0^2 k_-}{3} \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{E_v(z) - E} - \frac{1}{E_v(z) - \triangle_0(z) - E} \right) \tag{7.19}$$

(7.17)-tenglamani Pauli matritsalari yordamida qayta yozish uchun biz quyidagi yoyilmani (kengaytmani) kiritamiz.

$$\begin{pmatrix} M & N \\ N^* & M \end{pmatrix} = \lambda_0 \mathbf{1}_{2\times 2} + \boldsymbol{\lambda} \cdot \boldsymbol{\sigma} \tag{7.20}$$

(7.20) tenglamaning ikkala tomonidan ham matritsaning bosh diagonal elementlari yig‘indisi olinadigan bo‘lsa, λ_0=M ga ega bo‘lamiz. Bundan tashqari, $\lambda=(\lambda_x,\lambda_y,\lambda_z)$ vektorining komponentalarini yechish orqali quyidagiga ega bo‘linadi.

$$\lambda_0 = M \; ; \; \lambda_x = (N + N^*)/2 \; ; \; \lambda_y = i(N - N^*)/2 \; ; \; \lambda_z = 0. \tag{7.21}$$

(7.17)–(7.21) tenglamalarni birlashtirish orqali quyidagini yozish mumkin

$$\tilde{\mathrm{H}}_c = -\frac{\hbar^2}{2} \frac{d}{dz} \left[\frac{1}{m^*(z,E)} \frac{d}{dz} \right] + \frac{\hbar^2 k_\parallel^2}{2m^*(z,E)} + E_c(z) + V_{ext}(z) + \mathrm{H}_{BR} \tag{7.22}$$

Bunda

$$\frac{1}{m^*(z,E)} = \frac{1}{m_0} - \frac{2P_0^2}{3\hbar^2} \left(\frac{2}{E_v(z) - E} + \frac{1}{E_v(z) - \triangle_0(z) - E} \right) \tag{7.23}$$

o‘tkazuvchanlik zonasidagi elektronlar uchun teskari effektiv massa bo‘lib, va

$$\mathrm{H_{BR}} = \alpha(z)(k_x\sigma_y - k_y\sigma_x), \tag{7.24}$$

Bychkov–Rashba turidagi spin–orbital o‘zaro ta’sirni (SOI) ifodalaydi. Bychkov–Rashba parametri $\alpha(z)$ quyidagicha beriladi.

$$\alpha(z) = \frac{d\beta(z)}{dz} \; ; \; \beta(z) = \frac{P_0^2}{3} \left(\frac{1}{E_v(z) - E} - \frac{1}{E_v(z) - \triangle_0(z) - E} \right)$$

(7.25)

SOI ifodasi faqat koordinataga bog‘liq valent zonasi energetik chegaralari $E_v(z)$ va

$E_v(z) - \Delta_0(z)$ ni o‘z ichiga oladi. Shunga ko‘ra, o‘tkazuvchanlik zonasidagi spin–orbital o‘zaro ta’sir valent zonadagi elektr maydon bilan modulyatsiyalanadi, o‘tkazuvchanlik zonasidagi elektr maydon bilan emas (bu holat avvalroq oldingi bo‘limda muhokama qilingan). i-mintaqadagi (i = l, r, c) effektiv massa uchun yaqinlashish ifodani olish mumkin, buning uchun $E_0^{(i)}$ and $E_0^{(i)} + \Delta_0^{(i)}$ ushbu sohadagi eng katta energiya shkalalari ekanligini hisobga olish kifoya. (7.21) tenglamani inobatga olib, (7.23) tenglamadagi qavs ichidagi ikkita had mos ravishda quyidagicha ko‘paytmalarga kengaytirilishi mumkin: $[E_c^{(i)} + V_{ext}(z) - E]/E_0^{(i)}$va $[E_c^{(i)} + V_{ext}(z) - E]/(E_0^{(i)} + \Delta_0^{(z)})$ Birinchi tartibgacha kengaytirilganda quyidagi munosabatga kelinadi.

$$\frac{1}{m^{*(i)}} \approx \frac{1}{m_0} + \frac{2P_0^2}{3\hbar^2}\left[\left(\frac{2}{E_0^{(i)}} + \frac{1}{E_0^{(i)} + \triangle_0^{(i)}}\right) + \left(\frac{2}{[E_0^{(i)}]^2} + \frac{1}{[E_0^{(i)} + \triangle_0^{(i)}]^2}\right)[E_c^{(i)} + V_{ext}(z) - E]\right] \quad (7.26)$$

Effektiv massa energiyaga bog‘liq bo‘lgani sababli, dispersiya munosabatining noparabolikligi yuzaga keladi. Analitik tahlillar uchun odatda parabolik yaqinlashuv qabul qilinadi, bunda ikkinchi tartibli had e’tibordan chetda qoldiriladi.

$$\frac{1}{m^{*(i)}} \approx \frac{1}{m_0} - \frac{2P_0^2}{3\hbar^2}\left(\frac{2}{E_0^{(i)}} + \frac{1}{E_0^{(i)} + \triangle_0^{(i)}}\right) \quad (7.27)$$

Xuddi shu tartibda davom etib, (7.25)-tenglamadan taxminiy ifoda olinadi.

$$\beta^{(i)}(z) = \frac{P_0^2}{3}\left[\left(\frac{1}{E_0^{(i)} + \triangle_0^{(i)}} - \frac{1}{E_0^{(i)}}\right) + \left(\frac{1}{[E_0^{(i)} + \triangle_0^{(i)}]^2} - \frac{1}{[E_0^{(i)}]^2}\right)[E_c^{(i)} + V_{ext}(z) - E]\right] \quad (7.28)$$

bu esa $\beta(z)$ ning koordinataga (joylashuvga) bog‘liqligiga olib keladi.

$$\beta(z) = \beta\,(l)\,(z)\Theta(-z - d/2) + \beta\,(c)\,(z)\Theta(d/2 - |z|) + \beta\,(r)\,(z)\Theta(z - d/2) \quad (7.29)$$

(7.25) va (7.29) tenglamalarni hisobga olgan holda, quyidagiga ega bo‘lamiz.

$$\alpha(z) = \alpha_0(z) + \alpha_{int}(z). \quad (7.30)$$

Bundan foydalanib,

$$\alpha_0(z) = \alpha\,(l)\,(z)\Theta(-z - d/2) + \alpha\,(c)\,(z)\Theta(d/2 - |z|) + \alpha\,(r)\,(z)\Theta(z - d/2), \quad (7.31)$$

bilan bir qatorda

$$\alpha^{(i)}(z) = \frac{d\beta^{(i)}(z)}{dz} = \frac{P_0^2}{3}\left(\frac{1}{[E_0^{(i)} + \triangle_0^{(i)}]^2} - \frac{1}{[E_0^{(i)}]^2}\right)\frac{dV_{ext}(z)}{dz}\ ;\ \ i = (l, c, r)$$

(7.32)

Birinchi had tashqi maydon bilan bog‘liq bo‘lsa, ikkinchi had esa kristallning energetik zona tuzilishiga bog‘liqdir.

$$\alpha_{int}(z) = [\beta^{(c)}(z) - \beta^{(l)}(z)]\delta(z + d/2) - [\beta^{(c)}(z) - \beta^{(r)}(z)]\delta(z - d/2),$$

(7.33)

δ(x) Dirak delta-funksiyasi bo‘lganligi sababli, ifoda faqat interfeys ta’sirlarini o‘z ichiga oladi. Interfeyslarda yuzaga keladigan effektiv massa nomutanosibligi hamda interfeys Bychkov–Rashba spin-orbital o‘zaro ta’siri chegaraviy shartlarda o‘z aksini topadi. Hamiltonianni $\hat{H}cg = Eg$ (7.17)-tenglamada berilgan) o‘rinishda olib, interfeys bo‘ylab $z = z_{ij}$ (ya’ni i-chi va j-chi mintaqalar orasida) integrallash orqali quyidagi chegaraviy shartlarni keltirib chiqarish mumkin.

$$g^{(i)}(z_{ij}) = g^{(j)}(z_{ij}),\qquad (7.34)$$

$$\frac{\hbar^2}{2m^{*(i)}}\frac{d\mathbf{g}^{(i)}}{dz}\bigg|_{z=z_{ij}} - \frac{\hbar^2}{2m^{*(j)}}\frac{d\mathbf{g}^{(j)}}{dz}\bigg|_{z=z_{ij}} + [\beta^{(j)}(z_{ij}) - \beta^{(i)}(z_{ij})](k_x\sigma_y - k_y\sigma_x)\mathbf{g}^{(i)}(z_{ij}) = 0.$$

(7.35)

(7.35)-tenglamadagi chegaraviy shart ham interfeysdagi $V_{ext}(z_{ij})$ potensialiga, ham energiya E ga bog‘liqdir. Ushbu bog‘liqlikni dastlabki yaqinlashuvda bartaraf etish mumkin, buning uchun (7.32)-tenglamadagi $[E_c^{(i)} + V_{ext}(z) - E]$ ga proportsional hadni e’tiborga olmaslik, ya’ni … deb qabul qilish kifoya.

$$\beta^{(i)} \approx \frac{P_0^2}{3}\left(\frac{1}{E_0^{(i)} + \triangle_0^{(i)}} - \frac{1}{E_0^{(i)}}\right)$$

(7.36)

Keyingi izohlarda biz shunday yaqinlashuvni qabul qilamiz. Agar tekislikdagi harakat alohida qiziqish uyg‘otsa (masalan, ikki o‘lchovli gazlarni o‘rganishda), Hamiltonian $\tilde{H}c$ ning z–koordinataga bog‘liq hadlarini o‘rtacha qilib yuborish mumkin. O‘rtacha qiymat $\langle\ldots\rangle = \langle g_0|\ldots|g_0\rangle$ ko‘rinishida olinadi, bu yerda $g_0(z)$ — kvant qudug‘ining (spin hisobga olinmagan) ma’lum bir quyi zonaga mos keluvchi holatdir. Natijada tekislikdagi harakatni ifodalovchi Hamiltonian hosil qilinadi.

$$\hat{H}_{\parallel} = \langle\hat{H}c\rangle = \varepsilon_0(k) + \alpha_{BR}(k_x\sigma_y - k_y\sigma_x),\ \alpha_{BR} = \langle\alpha_0\rangle + \langle\alpha_{int}\rangle \qquad (7.37)$$

bu yerda $\varepsilon_0(k)$— tashqi maydon mavjud bo‘lgan kvant qudug‘idagi quyi zonaning o‘z energiyasini anglatadi. Eslatib o‘tamiz, (7.37)-tenglama allaqachon yaqinlashuv (approximation) hisoblanadi. Umuman olganda, agar tuzilma o‘zida inversiya simmetriyasiga ega bo‘lmasa, spin-orbital o‘zaro ta’sir (SOI) z yo‘nalishidagi harakat bilan (7.35)-tenglamadagi chegaraviy shart orqali bog‘lanadi. Bunday holatda SOI ni aniq tarzda tekislikdagi harakatni tasvirlovchi Hamiltonianga

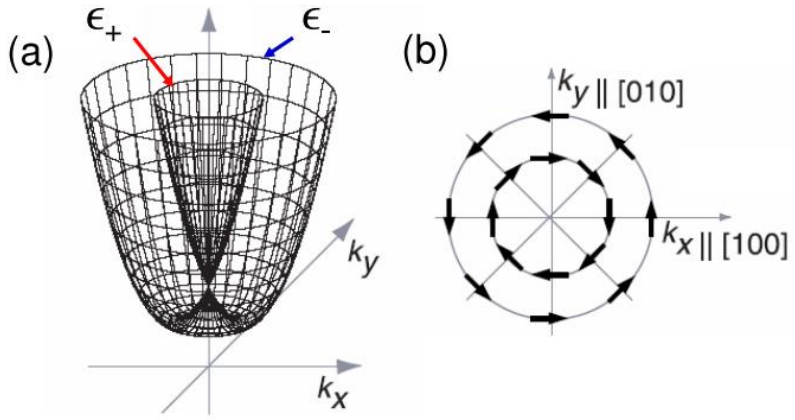
o‘tkazishning imkoni bo‘lmaydi. Shunga qaramay, (7,37)-tenglama $\beta^{(j)}(z_{ij}) - \beta^{(i)}(z_{ij})$yetarlicha kichik bo‘lganda yoki chuqur kvant nanostruktura larida yaxshi yaqinlashuv hisoblanadi.

Struktura	Fermi sathidagi spin ajralishi (meV)	α_{BR} (meV·Å)	Manba
AlSb/InAs/AlSb	3.2 – 4.5	60	Heida va boshq., 1998
AlSb/InAs/AlSb	0	0	Brosig va boshq., 1999
AlSb/InAs/AlSb	0	0	Sasa va boshq., 1999
AlGaAs/GaAs/AlGaAs	-	6.9 ± 0.4	Jusserand va boshq., 199
2DEG GaAs/AlGaAs	-	5 ± 1	Miller va boshq., 2003
AlGaSb/InAs/AlSb	5.6 – 13	120 – 280	Sasa va boshq., 1999
InAlAs/InGaAs/InAlAs	1.5	40	Das va boshq., 1989
InAlAs/InGaAs/InAlAs	4.9 – 5.9	63 – 93	Nitta va boshq., 1997
InAlAs/InGaAs/InAlAs	-	50 – 100	Hu va boshq., 1999
InGaAs/InAs/InGaAs	5.1 – 6.8	60 – 110	Nitta va boshq., 1998
InGaAs/InAs/InGaAs	9 – 15	100 – 200	Grundler, 2000
InGaAs/InP/InGaAs	-	63 – 153	Engels va boshq., 1997
GaSb/InAs/GaSb	3.7	90	Luo va boshq., 1988
Si/SiGe QW	-	0.03 – 0.12	Malissa va boshq., 2004
SiO2/InAs/	5.5 – 23	100 – 300	Matsuyama va boshq., 20

7.2-jadval. Tajriba natijalaridan aniqlangan Bychkov–Rashba parametri α_{BR} qiymatlari diapazoni.

Elektronning interfeyslarda topilish ehtimoli juda kichik bo‘lgani uchun spin–bog‘liq chegaraviy shart ahamiyatsiz bo‘lib qoladi. Inversiya simmetriyasiga ega tizimda $E_c(z)$, $E_0(z)$, $\Delta_0(z)$ va $V_{ext}(z)$ kattaliklari z koordinata bo‘yicha juft funksiyalar bo‘ladi va ularga mos keluvchi xos funksiyalar g(z) aniq fazoviy simmetriyaga ega bo‘ladi. (7.31)–(7.33) tenglamalardan ko‘rinib turibdiki, simmetriya sababli inversiya simmetriyali tizimlarda $\langle\alpha_0\rangle$ va $\langle\alpha_{int}\rangle$ ning o‘rtacha qiymatlari yo‘qoladi. Masalan, oddiy holni olaylik: $V_{ext} = 0$ bo‘lsa. Bunda $\alpha^{(i)}(z) = 0$ bo‘ladi va faqat interfeys hissasi α_{int} hisobga olinadi. Agar kvant qudug‘i simmetrik bo‘lsa, zarrachaning ikkita interfeysda ($z = \pm d/2$) topilish ehtimoli simmetriya tufayli bir xil bo‘ladi. Bundan tashqari, $\beta^{(l)}(-d/2) = \beta^{(r)}(d/2)$ tengligi ham bajariladi. Natijada, (7.33) tenglamadan kelib chiqadiki, α_{int}, demak Bychkov–Rashba spin-orbital o‘zaro ta’siri ham simmetrik tuzilma uchun yo‘qoladi.Bunga qarama-qarshi ravishda, agar inversiya simmetriyasi kvant qudug‘ining assimmetrik tuzilishi (hatto tashqi maydonsiz holatda ham) yoki tashqi maydon ta’siri natijasida $V_{ext}(z) \neq V_{ext}(-z)$ bo‘lsa (masalan, doimiy elektr maydon

holida), unda SOI ma’lum (nol bo‘lmagan) qiymatga ega bo‘ladi. Demak, tashqi elektr maydonining kuchi va fazoviy taqsimotini boshqarish orqali (masalan, eshik kuchlanishlarini qo‘llash bilan) tashuvchilarning spini Bychkov–Rashba SOI orqali boshqarilishi mumkin. Bu qiziqarli hodisa ko‘plab spintronik qurilmalar loyihalari va tadqiqotlarining markazida turadi (qarang, V-bo‘lim) va tajribada ham kuzatilgan. Tajribaviy o‘lchovlardan aniqlangan Bychkov–Rashba parametri α_{BR} ning qiymatlari 7.2-jadvalda keltirilgan. Eksperiment sharoitida α_{BR} parametri qo‘llanilgan zatvor kuchlanishi V_g ga mos keluvchi tashqi elektr maydonga hamda elektronlar zichligi n_s bilan belgilanadigan ichki maydonga bog‘liq bo‘ladi. Shunday qilib, V_g va n_s ni o‘zgartirish orqali



7.18-rasm. (a) Spin ajralgan ε^+ va ε^- quyi zonalar energiyasining $k_\parallel$ ga bog‘liqligi sxemasi. (b) Fermi sathidagi spin yo‘nalishi: $\sigma = 1$ (ichki) va $\sigma = -1$ (tashqi) kvantlanish zonalari uchun

Bychkov–Rashba spin-orbital o‘zaro ta’sirini (SOI) ma’lum qiymatlar diapazonida sozlash mumkin. (7.37)-tenglamadagi Bychkov–Rashba SOI ni Zeeman-tipidagi o‘zaro ta’sir sifatida talqin qilish mumkin.

$$H_{BR} = \mu_B \, \sigma \cdot B_{eff}(k) \qquad (7.38)$$

elektron spini bilan samarali, k-ga bog‘liq magnit maydon o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir sifatida.

$$B_{eff}(k) = 1/\mu B \;\; \alpha_{BR} \, (-k_y \, k_x, 0), \qquad (7.39)$$

bu esa spin kvantlash o‘qini aniqlaydi. Demak, Bychkov–Rashba SOI mavjud bo‘lganda, xos holatning spin yo‘nalishi samarali magnit maydon B_{eff} yo‘nalishi bilan belgilanadi, ya’ni parallel ($\sigma = 1$) spinlar uchun $\sigma(-\sin\varphi, \cos\varphi, 0)$ va antiparallel ($\sigma = -1$) spinlar uchun shunday ko‘rinishda ifodalanadi. Bu yerda biz tekislikdagi qutb koordinatalaridan foydalanamiz: $k_x = k_\parallel \cos\varphi$, $k_y = k_\parallel \sin\varphi$. SOI ta’siri natijasida kvant qudug‘ining spinga bog‘liq bo‘lmagan quyi zonaisi ikkita quyi zonaga ajraladi. Zeeman-

tipidagi energiya ajralishi quyidagicha ifodalanadi: $\Delta\mathcal{E}_0 = 2\mu_B |B_{eff}| = 2\alpha_{BR} |k_\parallel|$. Shunday qilib, spin ajralgan quyi zonalarning energiyalari quyidagicha beriladi.

$$\mathcal{E}_\sigma(k) = \mathcal{E}_0(k) + \sigma\alpha_{BR} k_\parallel ; \sigma = \pm 1 \qquad (7.40)$$

Energiya $\varepsilon_\sigma(k)$ ning k_x va k_y ga bog‘liqligi sxemasi (7.18-rasm)da $\varepsilon_0(k) \sim k_\parallel^2$ holi uchun ko‘rsatilgan. Xususan, energiya ajralishi izotrop ekanini ko‘rish mumkin. Bychkov–Rashba parametri α_{BR} ning qiymatlari baholanishi esa yuqoridagi bo‘limda keltirilgan bo‘lib, u yerda Kane modelining yanada mukammal varianti taqdim etilgan. Bu yerda $\Delta g = g - g_0$ — o‘tkazuvchanlik elektronining g-faktori qiymatining erkin elektron qiymatidan og‘ishi, τ_p esa — impuls relaksatsiya vaqtidir. O‘nlik koeffitsiyent (factor of ten) Beuneu va Monod (1978) tomonidan olib borilgan empirik kuzatishlarga asoslanib taklif qilingan. Elliott munosabati metallar va degeneratsiyalangan yarimo‘tkazgichlarga qo‘llanilishi mumkin.

Datta–Das tranzistori. Datta–Das tranzistori 1990-yilda Supriyo Datta va Biswajit Das tomonidan taklif qilingan bo‘lib, u spintronikada spin transportni boshqarish tamoyiliga asoslangan. Ushbu tranzistor spin maydoni tranzistori (Spin Field Effect Transistor, SpinFET) deb ham ataladi.Asosiy g‘oya shundan iboratki, elektronlarning spini orqali tok oqimini boshqarish mumkin. Oddiy MOSFET singari, bu tranzistor ham manba (source), drenaj (drain) va boshqaruv (gate) elektrodlaridan tashkil topgan, biroq bunda oqimni spin pretsessiyasi orqali nazorat qilish amalga oshiriladi.Manba elektroddan chiqayotgan elektronlar ma’lum spin yo‘nalishga ega qilib injeksiya qilinadi. Elektronlar Rashba spin–orbita bog‘lanishiga ega bo‘lgan yarimo‘tkazgich kanal orqali harakatlanar ekan, ularning spini tashqi boshqaruv kuchlanishi ta’sirida pretsessiya qiladi (ya’ni yo‘nalishini buradi). Boshqaruv kuchlanishi Rashba spin–orbita o‘zaro ta’sir kuchini o‘zgartiradi, natijada spinlarning burilish burchagi nazorat qilinadi. Shu yo‘l bilan drenaj elektrodga yetib kelgan elektronlarning spin yo‘nalishi drenaj magnit yo‘nalishiga mos yoki teskari bo‘lishi mumkin.
Agar spin yo‘nalishlar mos kelsa — o‘tuvchi tok maksimal bo‘ladi; agar teskari bo‘lsa — tok so‘nadi. Shu tarzda spin orqali oqimni boshqarish amalga oshiriladi.Bu mexanizm spinga asoslangan mantiqiy qurilmalar yaratish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Datta–Das tranzistori spintronikada quyidagi jihatlar bilan ahamiyatlidir:

- Zaryad oqimisiz spin nazoratini ta’minlaydi.
- Past energiyali hisoblash tizimlari uchun imkon yaratadi.
- Rashba effektini amaliy qo‘llash mexanizmini namoyon etadi.
- Spin transportda fazoviy uyg‘unlik (coherence) ni saqlash imkonini beradi.

Asosiy fizik asos

Tranzistorning ishlashini quyidagi Rashba Hamiltoniani orqali tavsiflash mumkin:

$$H_R=\alpha_R(\sigma_x k_y-\sigma_y k_x) \qquad (7.41)$$

bu yerda

- α_R — Rashba spin–orbita bog‘lanish konstantasi,
- σ_x,σ_y — Pauli matritsalari,
- k_x,k_y — elektron impuls komponentlari.

Spin pretsessiya burchagi quyidagicha aniqlanadi:

$$\theta=2m^*\alpha_R L/\hbar^2 \qquad (7.42)$$

bu yerda L — kanal uzunligi, m^* — effektive massa.

Datta–Das tranzistori spintronikaning konseptual tayanchi bo‘lib, spinni elektr boshqaruvi va spin asosidagi tranzistor texnologiyasi uchun nazariy asos yaratdi. Amaliy realizatsiya hozircha murakkab, chunki spinni saqlab qolish va samarali injeksiya masalalari hali to‘liq yechilmagan. Biroq bu g‘oya hozirgi spin-FET, spin-qurilmalar, va topologik izolyatorlar asosidagi yangi elektronika yo‘nalishlariga asos bo‘ldi.

Tayanch so‘zlar:
Spintronika, bipolyar spintronik qurilma, magnit diod, magnit bipolyar tranzistor (MBT), Datta–Das tranzistori, Rashba (Bychkov–Rashba) effekt, spin–orbita o‘zaro ta’siri (SOI), GMR, DMS (diluted magnetic semiconductor), spin injektsiya, Schottky to‘siq, tunnellash, spin-qutblanish (spin polarization), spin accumulation, spin-voltaic effekt, spin LED, spin FET, spin diffuziyasi uzunligi, T1, T2, Elliott–Yafet, Dyakonov–Perel, Aronov–Bir–Pikus, magnetoamplifikatsiya (MA), gigant magnetoamplifikatsiya (GMA), spin filter, magneto-optik Kerr, PL polarizatsiyasi, Kyuri harorati, interfeys muhandisligi, spin-relaksatsiya, Bychkov–Rashba parametri (αBR).

Nazorat Savollari:

1. Spintronika nima va uning an’anaviy elektronikaning farqi nimada?
2. Bipolyar spintronik qurilma tushunchasi nima?
3. Magnit diodning asosiy ishlash printsipi qanday?
4. Magnit bipolyar tranzistor (MBT) tuzilishi va ishlash tamoyili qanday?
5. Datta–Das tranzistori nima va uning asosiy g‘oyasi nimadan iborat?
6. Rashba (Bychkov–Rashba) spin–orbita effekti qanday hosil bo‘ladi?
7. GMR (gigant magnit qarshilik) nima va qaysi tuzilmalarda kuzatiladi?
8. DMS kirishma kiritilgan magnit yarimo‘tkazgich) nima va uning spintronikada roli qanday?

9. Spin injektsiyasi (spin injection) nima va eng katta texnik muammolari nimalardan iborat?
10. Spin–voltaik effekt nima va magnit p–n o‘tishda qanday namoyon bo‘ladi?
11. Spin LED nima va u spin inyeksiyasini qanday o‘lchaydi?
12. Spin FET (spin field-effect transistor) qanday ishlaydi va Datta–Das dizayni qanday elementlardan iborat?
13. Magnit diodning I–V xarakteristikasi spinlarga qanday bog‘liq?
14. Spin accumulation (spin akkumulatsiyasi) tushunchasi nima va unda nima o‘lchanadi?
15. Schottky to‘siqi spin inyeksiyasiga qanday ta’sir qiladi?
16. Spin-qutblanish (spin polarization) qanday aniqlanadi va formulalarda qanday ifodalanadi?
17. Magnetoamplifikatsiya (MA) va gigant magnetoamplifikatsiya (GMA) nima?
18. Spin-voltaic (spin–zaryad bog‘lanish) effektini qanday tajribalar bilan aniqlash mumkin?
19. Spin-relaksatsiya vaqtlari T1 va T2 nimani ifodalaydi va ularni nima belgilaydi?
20. Elliott–Yafet, Dyakonov–Perel va Aronov–Bir–Pikus mexanizmlarining asosiy farqlari nimalardan iborat?
21. Rashba Hamiltoniani qanday ifodalanadi va u qanday fizik ma’no beradi?
22. Bychkov–Rashba parametri αBR ning o‘lchovlari va amaliy o‘zgaruvchanligi nimaga bog‘liq?
23. Spin-diffuziya uzunligi va drift uzunligi nima, ularni qanday aniqlaydi?
24. Spin tranzistorlarda interfeys muhandisligining ahamiyati nimada?
25. Spin LED yoki spin-LED eksperimentlarida PL (photoluminescence) polarizatsiyasini qanday talqin qilish mumkin?
26. Transparent ferromagnet (shaffof ferromagnit) tushunchasi va uning ilovalari nimalar?
27. Spin filtr mexanizmlari nima maqsadda ishlatiladi?
28. Spinli maydon-effekt qurilmalar nimaga asoslanadi va ularning cheklovlari qanday?
29. Magnit p–n o‘tishda spin extraction (spin chiqarish) qanday amalga oshadi?
30. DMS materiallarida almashinuv doimiysi (exchange constant) qanday rol o‘ynaydi?
31. Spintronik sensorlar (MR biochip) qanday ishlaydi va nima uchun DMS qulay?
32. Datta–Das va boshqa spin-FET konsepsiyalarining amaliy cheklovlari va real qurilmalarga tatbiqi bo‘yicha asosiy muammolar nimalar?